

SK 네트워크스 Family AI 32기 : 1 팀

프로젝트 기획서

산출물 단계	기획
제출 일자	2026. 9. 23.
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN32-FINAL-1TEAM
작성 팀원	신누리

개정 이력

버전	일자	주요 변경
v1.0	2026-09-02	초안. Agent 7명, Task 20개, 3층 검증(40/30/30)
v1.1	2026-09-02	Agent 6명 재편, Task 12개, 2층 검증(70/30), 회사 정보 입력 축소, 기업마당 기술 분야 추가
v1.2	2026-09-02	v1.1 변경에 따른 전 장 정합화. 배점 논거 재정의를(파이프라인 기반), 산출물층 내부 배분 명시, 문서층 채점 재현성 장치 추가, 지역·업종 수집 시점 변경, 기술 분야 2차 조건 명시
v1.3	2026-09-04	주제 선정 내용을 서비스가 해결하고자 하는 핵심 문제 중심으로 재정리, 한국어 표현 검수 레이어 추가(Agent 7명 · Task 14개로 확대)
v1.4	2026-09-08	7-1. 파트별 담당 업무에 담당자 정보 추가, Agent 오케스트레이션 담당 업무 재정리
v1.5	2026-09-09	서비스 입력·검증·화면·유스케이스 및 정책 전반 개편 — 사전 정보 입력 일원화, 아이디어·공고 첨부파일 참조 및 출처 고지, 단계별 검증·사용자 선택형 재수행·진행률 표시·이어하기 도입, 수익모델 단가 필수화, 4-7 전체 워크플로우(기본·예외·관리자) 신설, 구글 로그인·동의 및 관리자 권한 체계 반영, 사용자 데이터·산출물 고지 정책 신설, 동시 실행 계정당 1건 제한 및 E8 추가
v1.6	2026-09-09	판정·점검을 분리하고 화면별 역할 및 재작성·선택 범위를 명확화했으며, 산출물 확인을 기본 흐름에 추가하고 7-4 시연 시나리오를 14단계로 정렬. 5-4에 SVG 기반 8항목·15점 원페이지 카테고리 검증 체크리스트를 추가하고 README 생성을 규칙 모듈로 명시하여 구현과 검증-2 사이에 배치, 4-4 실행 순서에 검증-2 이후 사용자 판단 지점을 반영. 1~3장을 4~6장의 결정사항과 정렬하여 입력 방식·판단 지점·카테고리별 산출 형태를 반영하고, 고지 문구 기준을 6-8로 일원화하며 관심 공고 등록 단위를 '아이템'으로 통일.
v1.7	2026-09-09	종합 평가 화면에 산출물 열람 모달과 재작성 변경 내역을 추가하고, 검수 단계 진입을 되돌릴 수 없는 지점으로 확정하여 미달 상태로 진행할 때의 확인 절차를 정의 — 점수만 갱신되고 변경 내용을 확인할 수 없던 공백 해소

버전	일자	주요 변경
v1.8	2026-09-18	사전 정보 입력 항목 확대와 마이페이지 도입 — 공통 항목과 신청자 유형별 항목(예비창업자, 개인사업자·법인)을 추가하고 희망 지역·주 업종을 사전 정보 입력에서 받도록 변경했으며, 마이페이지에 저장한 프로필을 불러와 입력 폼을 자동으로 채우도록 하고 프로필 보관·삭제 기준을 6-7에 추가함. 공고 후보를 첫 조회 10건(카드 3건 + 리스트 7건)으로 늘리고 버튼을 누르면 10건을 추가해 최대 20건까지 제시하며, 공고 탐색을 하이브리드 서치(임베딩 검색 + BM25 단어 검색, RRF 순위 통합)로 변경하고, 공고를 누르면 가산점 정보를 근거 자료로 제시
v1.9	2026-09-22	마이페이지 필수화와 알림 기능 변경 — 최초 로그인 시 마이페이지 프로필 작성을 필수로 하고(4-7 1-1단계, E10) 프로필을 계정당 최대 3개까지 저장하게 했으며, 입력을 마이페이지 프로필과 프로젝트 작성란으로 나누고 개발 기간을 추가함. 대표자 이력·팀 구성원 필수화에 맞춰 4-6·6-8을 고치고, 프로필을 모두 삭제하면 다시 작성할 때까지 새 실행을 제한함. 맞춤 공고 알림(아이템 등록)은 향후 도입으로 돌리고 검증·검수가 끝나면 화면 안에서 사용자 알림을 보내도록 바꿨으며, 메일 알림도 향후 도입으로 미룸. 담당자 1차 의견에 따라 자격 게이트는 유형·업력·접수기간 대조를 유지하고, 희망 지역·주 업종은 매칭 순위에만 반영하며, 가산점 출처(공고 본문), 임베딩 검색 실패 시 BM25 대체, BGE-M3 자체 구동을 반영
v1.10	2026-09-23	오케스트레이션 규칙 정리 — 재작성·재수행·재시도·재개의 뜻을 나누고 규칙을 정함. 재작성은 사용자가 고른 묶음만 다시 만들고 세 화면이 같은 횟수를 쓰며, 전후 검증 점수 중 높은 쪽을 남기고 실패하면 되돌려 기회를 돌려줌. 종합 평가에서 계획서를 다시 만들면 HTML에도 반영해 두 층을 다시 채점함. 검사를 통과하지 못한 결과는 재수행 뒤 그대로 보내되 여섯 곳은 확정 동작을 따르게 하고, 사업계획서 본문의 입력에 없는 경력과 상한을 넘는 금액을 여기에 넣음. 호출 실패는 재시도 → 재개 → 실패 순으로 처리하고, 실행 상태를 서비스 상태와 화면 상태로 나눠 5-8을 신설함. 실패·중단한 실행은 들어갈 수 없게 하고 실패 알림과 예외 흐름 E11~E14를 추가함. 표현 검수 단위를 문장으로 바꾸고, 양식은 공고별 서술 형식 대응을 최종 목표로 두되 이번 범위에서는 신청자 유형으로 고르게 함. 횟수와 간격은 5-8 설정값 표에만 적음

1. 프로젝트 주제

1-1. 프로젝트 핵심 정의

정부지원사업 사업계획서 · 프로토타입 동시 생성 AI 서비스

창업 아이템을 입력하면 지금 열려 있는 정부지원사업 공고 중 맞는 것을 찾아, 그 공고 기준으로 사업계획서를 쓰고, 심사에서 가장 약한 칸인 "준비 정도"를 실제 프로토타입으로 채워주는 AI 팀이다.

본 서비스의 이름은 S-Brain이다. 사용자가 상대하는 것은 조율 Agent 하나뿐이지만, 뒤에서는 역할이 분리된 실행 Agent 6개가 순차적으로 협업한다. 조율을 포함하면 Agent는 모두 7개다. 파이프라인은 끝까지 자동으로 도는 것이 아니라 계획서를 만든 뒤와 프로토타입을 만든 뒤 두 지점에서 멈추고 사용자의 판단을 받는다 (4-7). 최종 산출물은 문서 한 벌이 아니라 "사업계획서 + 프로토타입 + 두 산출물을 대조한 검증 결과"라는 세 겹의 묶음이다.

1-2. 산출물

제공 항목	내용	구분
공고 매칭	신청 가능한 공고 추천과 자격요건 사전 확인	과정
사업계획서	표준 양식 기준 본문 + 삽입 표와 그래프	산출물
프로토타입	카테고리에 따라 HTML 실행 파일 또는 SVG 원페이지, 그리고 인포그래픽	산출물
검증 결과	2층 체크리스트 기반 항목별 점검 결과와 점수	산출물

내려받는 산출물은 구분이 산출물인 세 가지이며, 공고 매칭은 그 과정에서 제공되는 결과다. 1-1의 "세 겹의 묶음"은 이 세 산출물을 가리킨다. 산출물에는 각각 AI 생성 고지가 붙는다 (6-8).

1-3. 문제 정의 및 주제 선정 배경

창업지원사업과 R&D 신청 과정에는 신청자가 반복적으로 막히는 지점이 존재한다.

1. 공고가 수만 건 규모로 흩어져 있어 지금 신청 가능한 건을 찾기 어렵다.
2. 예비창업자는 보여줄 결과물이 없어 사업계획서의 준비 정도 항목을 채우지 못한다.
3. 자격 미달 공고에 작성 시간을 쓰고 나서야 신청 불가를 확인한다.
4. 초안이 완성되어도 어느 평가항목이 미달인지 확인할 방법이 없다.

네 문제가 공고 탐색부터 계획서 작성까지 하나의 흐름 안에서 연속적으로 발생한다는 점에서 본 문제 영역을 선정했다. 여기에 더해 생성형 서비스가 스스로 만들어내는 문제가 하나 더 있다. 각 문제의 구체적인 내용은 2장에서 서술한다.

2. 문제 정의

기획자 교육과정을 수행하며 직접 겪은 문제에서 출발했다. 문제는 탐색 단계와 작성 단계 두 곳에서 발생하며, 여기에 완성된 초안의 미달 항목을 확인할 수 없는 문제와 AI가 문서를 생성하면서 새로 생기는 문제를 더해 다섯 가지로 정리한다.

2-1. 공고를 찾는 것 자체가 어렵다

부처와 지자체가 각각 공고를 발행하며, 전체 공고는 수만 건 규모지만 대부분 이미 종료된 건이다. 남은 것 중에서도 내용이 부실해 판단이 어려운 공고가 많아, 지원 가능한 공고를 추리는 데만 상당한 시간이 소요된다. 마감일과 자격요건이 흩어져 있어 "지금 신청할 수 있는 공고"라는 단순한 질문에 답하기가 어렵다.

2-2. 공고를 찾아도 사업계획서에서 막힌다

사업계획서는 표준 양식과 평가 기준이 정해져 있고 분량이 많다. 특히 예비창업자가 다음 항목에서 막힌다.

2-1. 창업아이템 현황 (준비 정도)

아직 개발에 착수하지 않은 예비창업자는 이 칸을 "준비 중"이라는 서술로 채울 수밖에 없고, 실현가능성 평가에서 점수를 얻지 못한다. 이것이 본 프로젝트가 프로토타입 생성을 핵심 기능으로 두는 이유다.

2-3. 자격 미달 공고에 시간을 쓴다

지원대상이 예비창업자로 한정된 공고에 업력 2년 법인이 계획서를 완성해도 신청 자체가 불가능하다. 자격 미달은 감점이 아니라 통과·불통과 문제이므로, 작성 전에 걸러야 하는 정보다.

2-4. 완성된 초안의 미달 항목을 확인할 방법이 없다

계획서가 완성되어도 그것이 평가기준을 얼마나 충족하는지는 드러나지 않는다. 평가항목은 공고문에 서술형으로 제시되고 세부 배점은 공개되지 않는 경우가 많아, 완성된 문서를 다시 기준과 대조하고 부족한 항목을 찾아내는 작업 자체가 별도의 노동이 된다. 생성형 도구를 사용하면 이 문제는 오히려 놓치기 쉬워진다. 문장은 매끄럽게 채워지고 문서의 완성도는 높아지지만, 평가기준 중 어떤 항목이 충분히 다뤄졌고 어떤 항목이 빠져 있는지는 자동으로 드러나지 않기 때문이다. 따라서 초안을 생성한 뒤에도 사용자는 무엇을 보완해야 하는지 다시 판단해야 한다. 본 서비스가 생성과 검증을 하나의 파이프라인으로 묶는 이유가 여기에 있다. 4-5의 2층 검증은 사용자가 올린 문서를 사후 심사하는 기능이 아니라, 파이프라인이 생성한 산출물을 제출 전에 평가기준에 비추어 자체 점검하고, 미달하거나 보완이

필요한 항목을 찾아내는 단계다.

2-5. AI가 생성한 한국어는 제출 문서의 문체와 어긋난다

범용 LLM이 생성한 한국어에는 번역투 구문, 과장된 수식, 상투적인 연결어가 섞인다. 사업계획서는 심사위원이 여러 문서를 연속으로 읽는 상황에서 평가되므로, 문체가 어긋나면 내용과 무관하게 신뢰가 떨어진다. 공공 제출 문서는 개조식 서술과 단정형 종결이라는 관행적 형식을 따르는데, 범용 모델은 이 형식을 호출마다 일정하게 유지하지 못한다. 프롬프트 지시만으로 교정하면 지시문이 길어질수록 다른 제약과 충돌하므로, 문체 교정을 전담하는 Agent와 전용 모델을 둔다.

2-6. 문제와 대응의 대응 관계

문제	현재 상황	S-Brain의 대응
공고 탐색 비용	수만 건 중 유효 공고 선별에 장시간 소요	정형 필터 + 하이브리드 서치로 후보 10건 제시(카드 3건·리스트 7건, 최대 20건)
자격 판정 부재	작성 후에야 신청 불가를 인지	실행 전 자격요건 게이트로 통과·불통과 판정
준비 정도 공란	"개발 예정" 서술로 실현가능성 점수 손실	동작하는 프로토타입을 증빙으로 생성
자기 검증 불가	작성자가 자기 문서의 약점을 못 봄	계획서와 프로토타입을 각각 채점하고 둘을 대조해 미달 지적. 계획서만 보면 통과인데 대조에서 걸리는 항목까지 잡아낸다
AI 문체 부적합	번역투·상투어가 섞여 제출 문서 문체와 어긋남	한국어 파인튜닝 검수 모델이 표현만 교정

3. 시장조사 및 BM 분석

3-1. 시장 규모

2026년 중앙부처·지자체 창업지원사업 통합공고 기준 총 3조 4,645억원이 편성되어 있다. 매년 반복되는 예산이며 신청 수요가 지속적으로 발생한다.

지원유형	예산	비중
융자	1조 4,245억원	41.1%
기술개발(R&D)	8,648억원	25.0%
사업화	8,151억원	23.5%
기타(청년지원 등)	약 3,601억원	10.4%

상위 세 유형이 전체 예산의 89.6%를 차지한다. 다만 이 총액은 지원사업 예산 규모이지 본 서비스의 시장 규모가 아니다. 최대 항목인 융자(41.1%)는 자금 대출 성격이어서 사업계획서 작성 수요와 직접 연결되지 않는다. 본 서비스가 다루는 유효 대상은 사업계획서를 제출하는 기술개발(R&D)과 사업화 두 유형이며, 합계 1조 6,799억원으로 전체의 48.5%다. 6-2의 수집 범위를 창업(06)과 기술개발(02)로 한정할 것도 이 두 유형에 맞춘 결정이다.

3-2. 타깃 사용자

창업기업과 창업 R&D 사업에 지원하는 기업이다. 창업성장기술개발사업(2026년 통합공고 기준 7,864억원) 등 창업기업 대상 R&D 사업은 창업지원사업 통합공고에 포함되어 K-Startup에서 함께 제공된다. 위 표에서 보듯 기술개발 예산은 사업화 예산보다 규모가 크지만, 창업 도메인을 선택한다고 해서 R&D를 포기하는 것은 아니다. 그 근거는 단순히 예산 규모에 있는 것이 아니라, 창업기업 대상 R&D 사업이 통합공고에 포함되어 K-Startup을 통해 함께 제공되는 구조에 있다.

기업마당 기술 분야(코드 02)를 수집 범위에 포함해 R&D 지원 확장에 대비한다. 다만 창업과 무관한 일반 중소기업 기술지원 공고가 섞이지 않도록, 기술 분야는 창업기업 신청 가능 여부를 2차 조건으로 확인한 뒤 후보에 넣는다(6-2 참조).

연구기관·대학이 주관하는 대형 국가 R&D(IRIS·NTIS 소관)는 데이터 확보가 불가능하여 범위 밖으로 둔다. 사유는 6-5에서 다룬다.

타깃은 지원서를 내는 사람이며 심사위원용 도구가 아니다. 심사 기준은 검증-1 Agent가 채점 근거로 빌려 쓰며, 심사를 미리 훑내내 계획서의 약한 곳을 짚어주는 구조다. 정부 지원사업은 매년 반복되고

예산이 편성되어 있어 수요가 마르지 않으며, 기획자 교육과정이 활발히 운영되고 있어 서비스 완성 시 실사용층이 존재한다.

3-3. 경쟁 서비스 분석 — 플랜스코어

가장 유사한 경쟁 서비스는 플랜스코어(planscore.kr)다. 2026년 9월 기준 다음을 제공한다.

- 정부지원사업 심사평가표 기준 사업계획서 평가
- 11개 기관 공고 자동 매칭 (일 1,200건 이상 탐색)
- 데일리 매칭 이메일 리포트, 사업계획서 초안 월 30회 — 전담 에이전트 구독 59,000원/월

유사 서비스가 이미 구독 모델로 운영되고 있다는 것은 수요 가설을 뒷받침하는 상황이다. 벤치마킹 대상으로 삼되, 겹치는 기능으로 경쟁하지 않는다.

3-4. 차별성 비교

기능	플랜스코어	S-Brain
심사 기준 기반 계획서 평가	제공	제공 (문서총 70점)
공고 자동 매칭	제공	제공
데일리 매칭 알림	제공 (유료 구독)	향후
사업계획서 초안 생성	제공	제공
동작하는 프로토타입 생성	없음	제공
계획서 ↔ 프로토타입 대조	없음	제공 (산출물총 내 15점)
코드 기준 자동 검증	없음	제공 (산출물총 내 15점)
자격요건 사전 게이트	없음	제공
한국어 표현 검수	없음	제공 (자체 파인튜닝 모델)

차별점은 공고 매칭도 알림도 아니다. 그 둘은 이미 상품화되어 있다. 우리만 제공하는 것은 네 가지다.

1. 사업계획서 2-1 "준비 정도"를 실제 동작하는 프로토타입으로 채운다. 다른 서비스는 "프로토타입을 개발할 계획"이라는 문장까지만 만들어준다.
2. 계획서에 쓴 기능이 프로토타입에 실제로 있는지 대조해 지적한다. 계획서만 봐도, 코드만 봐도 나오지 않는 판정이다.

3. 작성에 들어가기 전에 지원대상과 회사 정보를 대조해 통과·불통과를 판정한다. 자격 미달은 감점이 아니라 신청 자체가 막히는 문제이므로, 계획서를 다 쓴 뒤에 확인하면 들인 시간이 통째로 사라진다.
4. 제출 문서 문체에 맞춘 한국어 표현 검수를 자체 파인튜닝 모델로 수행한다. 프롬프트 지시가 아니라 학습된 모델이므로 호출마다 문체가 흔들리지 않는다.

경쟁 서비스의 내부 **Agent** 수는 공개되어 있지 않으므로 개수를 근거로 우위를 주장하지 않는다. 주장의 근거는 산출물층의 대조 판정과 규칙 기반 자동 검증 8항목이다. 그리고 자체 파인튜닝한 검수 모델이다.

3-5. 비즈니스 모델 방향

구분	내용	적용 시점
기본 이용	광고 매칭 · 자격 판정 · 계획서/프로토타입 1회 생성	이번 범위
맞춤 광고 알림	등록한 아이템 조건에 맞는 신규 광고 발생 시 메일 통지	유료화 검토 · 최종발표 이후
결제·구독	월 단위 구독 및 생성 횟수 제한	범위 제외 (일정 초과)

3-6. 대필 도구 인식 리스크와 포지셔닝

"정부지원금 신청서를 AI가 써준다"로 읽히면 대필 도구가 된다. 따라서 강조점을 작성이 아니라 검증에 둔다. 만들어주는 AI는 많고, 문서를 평가표에 비추어 채점해주는 AI도 이미 있다(3-3). 다만 문서와 실제 산출물을 대조해 검사하는 AI는 없다. 산출물에는 AI 생성 사실과 검토 필요를 표기한다. 문구는 6-8을 기준으로 삼는다. 산출물 종류마다 표기가 다르고 제출 요건 안내가 함께 붙으므로, 같은 문구를 두 절에 나누어 적으면 구현 시 어느 쪽을 쓸지 갈린다.

세부 배점은 공고문에 공개되어 있지 않으므로 "실제 심사 점수"라고 표현하지 않는다. "공개된 평가항목 기준 자체 점검"으로 표현을 통일하며, 검증 결과 문서와 화면 양쪽에 이 성격을 표기한다 (6-8).

검수 레이어가 대필 인상을 강화하지 않도록 역할을 좁힌다. 검수는 사용자를 대신해 문장을 지어내는 기능이 아니라, 이미 생성된 문장이 제출 문서 형식에 맞는지 검사하고 표현만 다듬는 기능이다. 내용을 바꾸지 않는다는 것은 선언으로 두지 않고 5-7의 보호 토큰 불변식 검사로 강제한다.

4. 시스템 구성 기획

4-1. 설계 원칙 — 진입 순서

아이템을 말한다 → 맞는 공고를 찾아준다 → 그 공고 기준으로 계획서와 프로토타입을 만든다

반대 순서는 금지한다. 공고를 먼저 고르고 거기 맞는 아이템을 만드는 도구가 되면 지원금을 노려 사업을 지어내는 서비스가 된다. 따라서 화면에 공고 목록을 먼저 띄우지 않으며, 공고는 출발점이 아니라 매칭 결과로만 등장한다.

입력은 대화가 아니라 입력 폼으로 받는다. 자격 판정과 계획서 작성에 필요한 항목이 정해져 있으므로, 자유 발화로 받아 부족분을 되묻는 것보다 처음에 한 번에 받는 편이 확실하다. 되묻기를 실행 중간에 두면 사용자는 어떤 정보가 왜 필요한지 모른 채 답해야 하고, 파이프라인은 사용자 입력을 기다리는 중단 지점을 Task마다 안고 가야 한다. 입력을 앞에 모으면 자격요건 게이트가 판정에 필요한 값을 모두 갖춘 상태로 실행되고, 게이트를 통과한 뒤로는 사용자 개입 없이 끝까지 진행된다.

아이디어 설명에는 문서 파일을 첨부할 수 있다. 이미 정리해둔 사업 구상이나 시장 조사 자료가 있는 사용자에게 같은 내용을 입력란에 다시 옮겨 적게 할 이유가 없다. 첨부한 문서는 전략·작성·구현 Agent가 참조 자료로 사용한다.

4-2. 서비스 기능 구성

기능	내용
㉠ 로그인	구글 계정으로 로그인한다. 최초 로그인 시 이용약관과 개인정보 수집·이용에 동의받으며, 학습 데이터 편입과 메일 알림 수신은 선택 동의로 분리한다. 작성한 계획서와 프로토타입이 계정에 귀속되어 보관되므로 이전 작업을 다시 열어보거나 이어서 진행할 수 있다. 수집 항목과 보관 기간, 삭제 처리는 6-7을 따른다.
㉠-1 마이페이지	신청자·회사 정보를 계정에 프로필로 저장해 두는 화면이다. 프로필은 계정당 최대 3개까지 저장할 수 있으며, 처음 로그인한 사용자는 프로필을 하나 이상 만들어야 서비스를 이용할 수 있다. 필수 항목은 신청자 유형, 대표자(이름·생년월일·성별), 희망 지역, 주 업종, 대표자 이력, 팀 구성원이다. 보유 인증·가입 확인서는 선택 항목으로, 보유 인증과 가입 항목(노란우산공제 포함)을 고르는 방식이다. 프로젝트를 만들 때 "내 정보 불러오기"에서 프로필을 선택하면 사전 정보 입력 폼이 자동으로 채워진다(㉠). 프로필 보관과 삭제는 6-7을 따른다.
㉠ 사전 정보 입력	프로젝트마다 프로젝트 작성란에서 아이디어 설명, 수익모델 단가, 개발

기능	내용
	기간, 채용 계획, 장비·시설, 협력 파트너·기관을 받는다. 신청자 유형이 예비창업자이면 첫 창업 여부와 희망 사업 규모를, 개인사업자·법인이면 사업자등록번호, 설립일자, 자기부담금을 추가로 받는다. 개발 기간, 채용 계획, 장비·시설, 협력 파트너·기관, 예비창업자 정보, 자기부담금은 필수이며, 채용 계획, 장비·시설, 협력 파트너·기관은 해당 사항이 없으면 '없음'을 고를 수 있다. 설립일자로 업력이 자동 계산되어 자격 게이트의 입력이 된다. 생년월일·성별·보유 인증·첫 창업 여부 등은 가산점 확인에 쓰인다. 마이페이지에 저장한 프로필을 불러오면 폼이 자동으로 채워진다(⑩-1). 자격 판정과 계획서 작성에 필요한 항목을 마이페이지와 이 단계에서 모두 받으므로 이후 되물기는 없다.
①-1 아이디어 첨부	사업 구상이나 조사 자료를 문서 파일로 첨부할 수 있다(선택). 조율 Agent가 텍스트를 추출해 참조 자료로 정리하고, 전략·작성·구현 Agent의 지시에 함께 실행한다. 첨부는 참조 자료일 뿐 지시가 아니므로, 문서에 담긴 명령형 문장을 Agent가 지시로 해석하지 않도록 격리해 전달한다.
② 공고 매칭	조율 Agent가 입력을 해석해 DB에서 조건에 맞는 공고를 하이브리드 서치로 탐색. 전체를 보여주지 않고 첫 조회에서 10건을 제시한다. 상위 3건은 적합도와 함께 카드로, 나머지 7건은 리스트로 보여주며, 버튼을 누르면 10건을 추가해 최대 20건까지 제시한다. 사용자가 공고를 누르면 그 공고의 가산점 정보를 근거 자료로 보여준다. 가산점 정보는 공고 본문에서 가져온다. 가산점은 모든 공고에 붙는 조건이 아니며, 자격요건 게이트(③)의 통과·불통과 판정과 별개의 참고 정보다. 사용자가 하나를 선택하면 이후 작업이 그 공고 기준으로 고정된다. 업종·카테고리 판정은 내부 처리이며 화면에 노출하지 않는다. 사용자가 판정을 확인하거나 수정하는 단계를 두면 카테고리를 선택 UI로 노출하지 않는다는 원칙(4-4)이 무너지기 때문이다.
③ 자격요건 게이트	선택 공고의 지원대상과 회사 정보를 대조해 신청 가능 여부를 판정. 감점이 아니라 통과·불통과이므로 점수에 섞지 않고 실행 전 게이트로 둔다. 불통과면 공고 선택으로 되돌아간다.
④ 사업계획서 작성과 문서 평가	자격요건을 충족하면 사용자가 작성을 시작한다. 선택 공고의 접수 마감일이 계획서 3-3 일정의 기준선이 되고, 지원규모가 자금운용 계획의 상한이 된다. 진행 상황은 프로그레스 바와 백분율로 표시하며 Task 단위 흐름은 노출하지 않는다. 완료 후 계획서와 문서 평가 결과를 함께 제시한다.

기능	내용
⑤ 프로토타입 제작과 산출물 확인	문서 평가 결과를 보고 사용자가 재작성과 프로토타입 제작 중 하나를 고른다. 제작을 마치면 산출물과 함께 점검 결과를 제시한다. 코드 검증 8항목과 대조 누락 기능을 항목별로 보여주되 합격선은 표기하지 않는다 (4-5).
⑥ 종합 평가	문서총과 산출물총을 합친 총점으로 제출 가능 여부를 판정한다. 미달이면 계획서와 프로토타입 항목을 한 목록에 모아 제시하고, 사용자가 다시 만들 항목을 골라 요청한다. 그대로 진행하는 선택도 남긴다.
⑦ 표현 검수와 결과물 제공	종합 평가가 끝난 뒤 문장 형식과 표현을 다듬고, 계획서·프로토타입·검증 결과를 묶어 내려받게 한다. 검수는 채점 이후 단계이므로 점수를 바꾸지 않으며, 보호 토큰 검사를 통과한 문장만 반영된다 (5-7).
⑧ 작업 알림	검증-1·검증-2·검수가 끝나면 사용자 알림을 보낸다. 사용자가 알림을 보고 해당 화면(문서 평가 확인, 산출물 확인, 표현 검수)에 바로 들어갈 수 있는 시점이기 때문이다. 재작성으로 검증을 다시 실행한 경우에도 같다. 실행이 실패로 끝나거나 재작성이 실패해 요청 전 결과로 돌아간 경우에는 '실패' 알림을 보낸다. 실행 실패는 들어갈 화면이 없으므로 이어하기 목록으로 연결한다 (5-8). 알림은 우선 서비스 화면 안에 표시하며, 메일 알림은 향후 도입한다.
⑧-1 맞춤 공고 알림	아이템 정보와 신청자 조건을 등록해 두면 조건에 맞는 공고가 새로 수집될 때 알린다. (향후 도입)
⑨ 관리자 기능	운영 현황(집계 지표), 진행 현황(실행 건별 상태), 유저 관리, 품질 기준 설정 (Threshold·총별 배점·재작성 횟수·Agent별 모델·검수 모델 버전 선택과 롤백·검수 재수행 횟수), 공고 수집 상태, 보호 토큰 위반율 지표, 검수 회수 문장 관리, FAQ. 세부 흐름은 4-7 관리자 흐름을 따른다.

공고 수집 상태 표시는 필수다. 갱신이 조용히 실패하면 서비스가 옛 데이터로 계속 동작해 발견이 늦어진다.

진행률은 Task 목록이 아니라 프로그레스 바와 백분율로 보여준다. 어떤 Agent가 몇 번째 Task를 돌고 있는지는 사용자에게 의미가 없는 내부 구조다. 다만 바 아래에 현재 무엇을 하고 있는지 한 줄로 표시한다. 재작성이 실행되면 진행률이 되돌아가는데, 그때 아무 설명이 없으면 멈춘 것으로 보이기 때문이다. 내부적으로는 Task 단위 상태를 그대로 관리하고 화면에만 백분율로 환산한다. 재개를 기다리는 동안에도 화면에는 '진행 중'으로 보이고, 재작성 중에는 요청한 화면에서 '진행 중'으로 보인다

(5-8).

희망 지역과 주 업종은 마이페이지 프로필에서 받는다. 받은 값은 공고 매칭 순위와 계획서 작성에 쓰며, 정형 필터와 자격 판정에는 쓰지 않는다.

사전 정보 입력이 첫 화면의 부담을 늘리는 것은 사실이다. 그럼에도 앞에 모으는 쪽을 택한 이유는, 되묻기가 실제로 발생하는 지점이 자격 게이트를 통과하고 실행 계획서까지 승인한 뒤라서 사용자가 이미 진행 중이라고 느끼는 시점에 다시 입력을 요구하게 되기 때문이다. 요구 항목을 처음에 모두 보여주는 편이 예측 가능하다.

4-3. Agent 구성 (7명 — 조율 1 + 실행 6)

Agent	담당 업무
조율 (Supervisor)	요구사항 해석, 공고 매칭, 자격 확인, 실행할 Agent 선정과 작업 분해, 결과 통합
전략	요구사항 분석, 목표시장 분석
작성	사업계획서 본문 작성 — 서술, 표, 그래프
구현	프로토타입 제작 — HTML 실행 파일, 인포그래픽
검증-1 (문서)	문서총 검증. 공개된 평가항목 기준으로 계획서 서술 충족 여부 판정
검증-2 (산출물)	산출물총 검증. 코드 기준 자동 검증과 계획서 대조
검수 (표현)	사업계획서 문장 형식 적합성 검수 및 한국어 윤문. 자체 파인튜닝 모델을 사용한다 (5-7)

검증을 두 Agent로 분리한 이유는 판정 방식이 다르기 때문이다. 검증-1은 LLM 기반으로 판단하고, 검증-2는 규칙 기반 계산을 수행한다. 이를 하나로 통합하면 재현성이 다른 두 결과가 혼재하므로, 각 검증의 특성에 맞게 분리하였다.

검수 Agent를 별도로 구성한 이유도 동일하다. 작성 Agent에 윤문까지 맡길 경우 내용 생성과 문체 교정이 하나의 호출에서 동시에 수행되어 구체적으로 어떤 부분이 변경되었는지를 분리해 확인하기 어렵다. 반면 검수 기능을 별도 Agent로 분리하면 입력과 출력의 차이를 표현 변경분으로 명확하게 정의할 수 있으며, 해당 변경분을 대상으로 보호 토큰 검사를 수행할 수 있다. 또한 검수 Agent에만 한국어 문체에 특화된 모델을 선택적으로 적용할 수 있다는 점도 분리의 주요 이유다. 특히 검수 Agent는 새로운 내용을 생성하지 않고 이미 생성된 내용을 수정하는 유일한 Agent라는 점에서 다른 Agent와 역할이 명확히 구분된다. 따라서 검수 결과는 별도의 점수로 평가하지 않고, 사전에 정의된 규칙의 통과 여부에 따라 최종 산출물의 채택 여부를 결정한다.

4-4. 실행 순서와 Task 구성

조율 → 전략 → 작성 → 검증-1 → (사용자 판단) → 구현 → 안내 문서 생성 → 검증-2 → (사용자 판단)
→ 검수 → 조율

계획서 본문이 있어야 구현 Agent가 무엇을 만들지 정해지고, 두 산출물이 모두 있어야 검증-2의 대조가 성립하므로 이 순서가 강제된다. 검증-1을 구현 앞에 두는 이유는 계획서가 부실한 상태로 프로토타입까지 만들면 두 산출물을 모두 다시 만들어야 하기 때문이다. 계획서를 먼저 확정하면 이후 대조에서 미달이 나와도 프로토타입만 고치면 된다.

사용자 판단 지점은 두 곳이다. 검증-1 이후 문서 평가에서 한 번, 검증-2 이후 종합 평가에서 한 번이다. 두 지점 모두 미달이면 다시 만들 항목을 사용자가 고르며, 그대로 진행하는 선택도 남는다 (5-6, 4-7).

안내 문서 생성은 Task가 아니라 규칙 모듈이다. 실행·열람 방법, 파일 목록, AI 생성 고지는 모두 정해진 값이라 LLM을 호출할 이유가 없고, 산출 형태와 파일 경로에서 슬롯만 채우면 된다. 구현 Agent의 Task로 두면 매 실행마다 문장이 달라져, 이 문서를 판정 대상으로 삼는 검증 항목(5-4 8번)이 비결정적인 대상을 검사하게 된다. 검증-2보다 앞에 두는 것도 같은 이유다. 채점 시점에 대상 파일이 존재해야 한다. 사용자가 대화하는 상대는 항상 조율 하나이며, 나머지는 뒤에서 일하고 결과만 조율을 통해 전달한다. 검수는 채점이 끝난 뒤 표현 수정만 수행하며, 수치·날짜·고유명사·기능명은 보호 토큰으로 지정해 변경을 차단한다. 채점 이후에 배치했으므로 검수가 점수를 흔들지 않는다는 보장이 필요하고, 그 보장을 5-7의 보호 토큰 불변식 검사가 맡는다.

Agent	Task	개수
조율	요구사항 해석 / 작업 분해 / 공고 매칭	3
전략	요구사항 분석 / 목표 시장 분석	2
작성	사업계획서 본문 작성 / 그래프 생성 / 표 생성	3
구현	실행 파일(HTML) 제작 / 인포그래픽 제작	2
검증-1	사업계획서 검증	1
검증-2	프로토타입 검증	1
검수	사업계획서 문장 형식 검수 / 한국어 문장 윤문	2
합계		14

Task는 미리 정해진 고정 목록이다. 조율은 어떤 Agent를 실행할지 고르고 각 Task에 들어갈 지시를 실행 시점에 작성한다. 이것이 작업 분해의 실체다. 아이템 성격에 따라 구현 Agent의 산출 형태와 실행 Task

수가 달라진다. 검수 Task는 개수가 고정이지만 지시 내용이 달라진다. 공고마다 요구하는 서술 형식이 다르므로, 조율은 선택된 공고의 양식 정보를 검수 지시에 실어 보낸다. 문체 자체는 검수 모델이 학습으로 갖고, 공고별 편차는 조율의 지시가 담당하는 분업이다. 이것이 최종 목표이고, 이번 범위에서는 이를 줄여 신청자 유형에 따라 미리 정해 둔 양식을 쓰며 그 양식의 서술 형식을 검수 지시에 실는다. 첨부 문서가 있으면 조율이 추출·정리한 참조 자료를 전략·작성·구현 Task의 지시에 함께 실는다. 첨부 처리는 조율의 지시 생성 과정에 포함되므로 Task 목록은 14개 그대로다.

카테고리	구현 Agent 산출	실행 Task
원페이지 (오프라인 매장·제조)	인포그래픽 중심. 실행 파일 Task 생략	13
웹개발 (플랫폼·중개·커머스)	HTML 실행 파일 + 인포그래픽	14
AI API (AI가 아이템 본체)	HTML 실행 파일(흐름 시연) + 인포그래픽	14

카테고리는 내부 판정값이며 사용자에게 선택 UI로 노출하지 않는다. 웹개발과 AI API는 실행 Task 수가 같지만 구현 Agent에 들어가는 지시가 다르다. 전자는 화면 전환 중심의 실행 파일을, 후자는 입력 → 처리 → 출력 흐름을 보여주는 실행 파일을 만든다.

4-5. 2층 검증 구조

심사가 실제로 문서로 이루어지므로 배점의 중심을 문서층에 둔다. 계획서가 주 산출물이고 프로토타입은 그 안의 "준비 정도" 항목을 뒷받침하는 증빙이라는 관계를 배점이 그대로 반영한다.

층	검증 대상	방식	배점
문서층	사업계획서가 평가항목을 충족하는가	LLM 판정 (검증-1)	70
산출물층	프로토타입이 기준을 지키고, 계획서에 쓴 것이 실제로 있는가	규칙 기반 계산 + 대조 (검증-2)	30

채점은 두 시점에 나뉘어 이루어진다. 계획서를 만든 직후 문서층을 채점하고, 사용자가 프로토타입 제작을 선택해 산출물이 나오면 산출물층을 더해 종합 점수를 낸다.

시점	채점 대상	화면 표기
문서 평가	문서층 70점	100점 만점으로 환산해 표시
종합 평가	문서층 70점 + 산출물층 30점	총점 100점 그대로 표시

문서 평가 단계에서는 산출물층을 채점할 대상이 아직 없다. 이 시점에 70점 만점으로 표기하면 사용자가 30점을 잃은 것으로 오해하므로 100점 만점으로 환산한다. 두 점수는 척도가 다르므로 화면에서 "문서

평가"와 "종합 평가"로 이름을 구분하고, 종합 평가에는 총별 내역을 함께 표시한다.

판정과 점검을 구분한다. 판정은 합격선을 넘었는지를 말하고, 점검은 무엇이 잘못되었는지를 말한다. 이 둘은 화면에서 하는 일이 다르다.

화면	보여주는 것	합격선 표기
문서 평가	문서총 환산 점수와 미달 항목	있음
산출물 확인	코드 검증 8항목 결과, 대조 누락 기능, 산출물총 원점수	없음
종합 평가	총점과 총별 내역, 제출 가능 여부	있음

산출물 확인 화면에서 합격선을 말하지 않는 이유는 두 가지다. 산출물총 30점은 총점의 한 부분이지 그 자체로 합격선을 갖는 시험이 아니고, 같은 기준선이 화면마다 반복되면 어느 것이 실제 관문인지 흐려진다. 그렇다고 아무것도 보여주지 않으면 사용자는 프로토타입을 보면서 그것이 잘 만들어졌는지 알 수 없고, 다음 화면에서 대조 미달을 뒤늦게 통보받게 된다. 방금 본 산출물의 문제를 다른 화면에서 알려주는 셈이다. 따라서 점검 결과는 그 자리에서 보여주되 합격 여부는 종합 평가에서 한 번만 말한다.

Threshold는 두 시점 모두 80점이다. 총별 배점과 Threshold는 관리자 설정값이므로(5-6), 이 문서에 나오는 모든 점수는 기본값 기준이다. 산출물총 30점은 성격이 다른 두 검사로 구성되며, 대조 판정이 차별성의 근거이므로 내부 배분을 명시한다.

산출물총 구성	내용	배점
코드 기준 자동 검증	자동 검증 8항목. 파싱과 계산으로만 판정	15
계획서 대조	계획서 기능 목록과 프로토타입 실제 구현의 일치 여부	15

대조는 다음과 같은 지적을 만든다.

기능 정의서의 '결제' 기능이 프로토타입에 존재하지 않습니다.

계획서 한 벌만으로는 나올 수 없는 판정이다. 작성 Agent가 만든 계획서와 구현 Agent가 만든 프로토타입이 각각 독립적으로 존재해야 대조가 성립한다. 한 모델이 두 산출물을 한 번에 만들면 스스로 쓴 것을 스스로 대조하게 되어 판정의 독립성이 사라진다. 이것이 Agent를 나눈 이유에 대한 답이며, 멀티 에이전트 구조가 성능 과시가 아니라 대조 판정의 전제 조건이 되는 지점이다.

검수는 배점에 포함하지 않는다. 공고문에 공개된 평가항목에 문장력 항목이 없어 점수로 환산할 근거가 없고, 검수는 점수를 매기는 단계가 아니라 채점이 끝난 문서의 표현을 다듬는 단계이기 때문이다. 다만 배점 밖이라고 해서 품질 보증이 없는 것은 아니다. 검수 Task의 통과 조건은 보호 토큰 불변식 검사 통과이며, 검사를 통과하지 못한 문장은 사용자에게 전달되지 않는다 (5-7).

4-6. 구현 제약

- 개발 환경은 고정한다. 프로토타입은 외부 빌드 도구 없이 동작하는 단일 HTML 실행 파일과 인포그래픽 이미지로 한정한다. 산출 형태를 여러 갈래로 열어두면 Agent의 출력 품질을 보장할 수 없다.
- 프로토타입은 완성된 제품이 아니라 동작을 확인할 수 있는 수준까지 만든다. 사업계획서 2-1의 증빙이 목적이므로 그 수준이면 충분하다.
- 사용자 정보는 자격요건 게이트 이전 마이페이지와 사전 정보 입력에서 모두 받는다. 실행 중 되물기 단계는 두지 않는다.
- 실행은 계정당 1건으로 제한한다. 진행 중인 작업을 중단하지 않고 새 실행을 시작할 수 없다. 실패·중단으로 끝난 실행은 제한 대상이 아니다 (4-7).
- 호출이 실패하면 같은 호출을 다시 보내고(재시도), 재시도를 다 쓰면 시간을 두고 실패한 지점부터 다시 한다(재개). 재개 상한을 넘기거나 영구 오류가 나면 실행을 실패로 끝낸다. 횟수와 간격은 5-8의 설정값 표를 따른다.
- 산출물에는 AI 초안 생성 사실과 검토 필요를 표기한다. 검증 점수는 서비스 내부 기준값이며 심사 결과가 아님을 함께 명시한다 (6-8).
- 수익모델 단가는 필수 입력이다. AI가 지어내면 매출 추정 전체가 근거를 잃고, 성장전략 평가항목의 감점으로 직결된다.
- 대표자 이력과 팀 구성원은 마이페이지 필수 입력이다. 작성 Agent는 팀 구성 항목을 입력에 없는 경력으로 채우지 않는다. 없는 경력을 지어내는 것보다 빈 자리가 낫다.
- 첨부 문서는 워드(.docx)와 한글(.hwp, .hwpk)을 지원한다. 형식별 추출 품질은 사전 검증을 마쳤다.
- 첨부 원문을 각 Agent의 지시에 그대로 싣지 않는다. 문서 한 건이 수십 페이지에 이를 수 있어 매 Task마다 전문을 싣으면 컨텍스트와 비용을 감당할 수 없다. 조율이 한 번 정리해 필요한 조각만 슬롯으로 나눠 전달한다.
- 첨부에서 인용한 수치와 고유명사는 보호 토큰 추출 대상에 포함한다. 검수 단계에서 값이 바뀌면 출처와 어긋나기 때문이다.
- 입력 때문에 생기는 영구 오류(첨부가 너무 길어 입력 한도를 넘는 경우 등)는 입력 단계에서 미리 검사해 막는다. 실행 중에 나면 사용자에게는 일시적인 문제로만 안내되어(5-8), 같은 입력으로 새로 시작해도 다시 실패하기 때문이다.

4-7. 유스케이스 워크플로우

4-2가 기능의 목록이고 4-4가 내부 Task의 실행 순서라면, 이 절은 사용자가 화면에서 겪는 흐름을 정의한다. 세 문서가 각각 다른 층을 다루므로 중복되지 않는다.

액터는 사용자와 관리자 둘이다. 사용자는 창업 아이템을 가진 신청 예정자이고, 관리자는 품질 기준과 수집 상태를 관리한다.

기본 흐름 — 사용자

단계	사용자 행동	시스템 응답	다음
1. 로그인	구글 계정으로 로그인. 최초 이용 시 필수 동의 2건에 동의하고 선택 동의 2건을 고른다	계정 확인 후 이전 작업 목록 표시. 진행 중인 작업이 있으면 이어하기를 함께 제시	2 (프로필이 없으면 1-1) · 이어하기 선택 시 중단 지점 · 필수 동의 거부 시 E7
1-1. 프로필 작성	최초 로그인 시 마이페이지 프로필 작성. 필수 항목(신청자 유형, 대표자 이름·생년월일·성별, 희망 지역, 주 업종, 대표자 이력, 팀 구성원) 입력. 보유 인증·가입 확인서는 선택	필수 항목 검사 후 프로필 저장. 프로필이 없으면 2단계로 넘어가지 않는다	2 · 프로필이 없으면 E10
2. 사전 정보 입력	프로젝트 작성란에 아이디어 설명, 수익모델 단가, 개발 기간, 채용 계획, 장비·시설, 협력 파트너·기관('없음' 선택 가능) 입력. 신청자 유형에 따라 예비창업자 정보(첫 창업 여부·희망 사업 규모) 또는 사업자등록번호·설립일자·자기부담금 입력. "내 정보 불러오기"로 저장한 프로필 선택 가능. 참고 문서 첨부(선택)	프로필을 선택하면 저장된 값으로 폼 자동 채움. 필수 항목 검사. 설립일자로 업력 자동 계산	3
3. 공고 후보 확인	제시된 후보(카드 3건·리스트 7건) 중 하나 선택. 필요하면 버튼을 눌러 10건 추가 조회(최대 20건). 공고를 눌러	정형 필터 통과 후보 내에서 하이브리드 서치 순위로 10건 제시(상위 3건 카드, 나머지 7건 리스트). 버튼을	4 · 후보 0건이면 E2

단계	사용자 행동	시스템 응답	다음
	가산점 근거 자료 확인	누르면 10건 추가(최대 20건). 공고를 누르면 가산점 정보를 근거 자료로 제시	
4. 자격요건 확인	확인 요청	지원대상 유형·업력·접수기간을 구조화 필드로 대조해 통과 여부 제시	통과 5 · 불통과 E1
5. 계획서 작성	작성 시작	프로그레스 바와 백분율 표시. 완료 시 확인 버튼 노출	6
6. 문서 평가 확인	계획서와 점수 확인. 필요하면 계획서 항목 묶음을 골라 재작성 요청(묶음마다 재작성 횟수까지)	문서총 70점을 100점으로 환산한 점수와 미달 항목 제시. 재작성은 같은 화면에서 처리	7 · 80점 미만이면 E3
7. 프로토타입 제작	제작 시작	프로그레스 바와 백분율 표시	8
8. 산출물 확인	산출물과 점검 결과 확인. 필요하면 실행 파일·인포그래픽 중 골라 재작성 요청	코드 검증 8항목 결과와 대조 누락 기능을 항목별로 제시. 합격선은 표기하지 않는다 (4-5). 재작성할 수 있는 목록은 점검 결과의 미충족 항목으로 만든다	9
9. 종합 평가 확인	결과 확인. 산출물을 모달로 열람하고, 미달이면 다시 만들 항목을 골라 요청	총점과 총별 내역, 제출 가능 여부 제시. 미달 시 계획서·프로토타입 항목을 한 목록으로 제시하되, 6·8단계와 같은 재작성 횟수를 쓰므로 기회를 다 쓴 묶음은 고를 수 없게 표시. 재작성 후에는 변경 내역을 함께 표시	80점 이상 10 · 미만 E4
10. 표현 검수	검수 결과 확인	문장별 검수 전후 대비 제시. 점수는 변하지 않음	11

단계	사용자 행동	시스템 응답	다음
11. 결과물 내려받기	다운로드	계획서·프로토타입·검증 결과 묶음 제공	종료

재작성은 화면을 이동하지 않는다. 6·8·9번 모두 같은 화면에서 다시 만들 항목을 고르고, 완료되면 그 화면의 점수와 목록만 갱신된다. 문제를 발견한 자리에서 고칠 수 있어야 하기 때문이다. 계획서를 읽다가 어색한 섹션을 발견했는데 종합 평가까지 가서 고치라고 하면 흐름이 끊긴다. 재작성 중에는 그 화면에서 '진행 중'으로 보이고, 이어하기로 돌아와도 그 화면으로 온다. 재작성이 실패하면 요청 전 결과로 되돌리고 그 묶음의 기회를 돌려준다 (5-6, 5-8).

세 화면의 재작성은 대상이 다르다. 6번은 계획서 항목 묶음, 8번은 실행 파일과 인포그래픽, 9번은 둘을 합친 목록이다. 고른 묶음은 다른 묶음에 영향을 주지 않는다. 실행 파일이나 인포그래픽을 고르면 고른 것만 다시 만들고, 안내 문서 생성과 검증-2가 따라서 다시 돈다. 9번에서 계획서 묶음을 고르면 작성과 검증-1이 다시 돌고, 바뀐 내용이 HTML에도 반영되어 구현과 검증-2도 다시 돈다.

9번에서 계획서 항목을 함께 제시하는 것이 중요하다. 문서 평가에서 미달인 채로 진행한 경우 산출물총을 만점 받아도 총점이 기준에 이르지 못할 수 있는데, 이때 프로토타입만 다시 만들 수 있다면 사용자는 비용을 쓰고도 통과하지 못한다. 통합 목록은 이 경우를 별도 예외 처리 없이 해소한다.

재작성 결과를 확인할 자리가 필요하다. 문서 평가와 산출물 확인 화면에서는 사용자가 대상을 보면서 재작성을 요청하지만, 종합 평가는 숫자만 보는 자리라 다시 만든 결과가 화면에 드러나지 않는다. 점수만 움직이고 무엇이 어떻게 바뀌었는지 알 수 없으면 사용자는 자기가 고르라고 한 것이 실제로 고쳐졌는지 확인할 방법이 없다. 두 가지를 함께 돈다.

요소	동작
산출물 열람	화면 상단에 계획서 보기·프로토타입 열기 버튼을 상시 배치하고 모달로 띄운다. 재작성 여부와 무관하게 언제든 확인할 수 있다
변경 내역	재작성 후 점수 갱신과 함께 바뀐 항목을 접힌 형태로 제시하고, 펼치면 전후 대비를 보여준다

모달을 쓰는 이유는 화면 이동을 만들지 않기 위해서다. 종합 평가는 판정하는 자리인데 여기서 나갔다 돌아오게 하면 판정의 무게가 흐려지고, 두 층을 함께 재작성한 경우 어느 화면부터 보여줄지도 애매해진다.

변경 내역은 이번에 재작성한 항목만 보여준다. 고르지 않은 항목까지 나오면 무엇이 이번에 바뀐 것인지 구분되지 않는다. 프로토타입만 다시 만들어 문서총을 승계한 경우에는 문서총을 변경 없음으로

표시한다. 계획서를 다시 만들면 그 내용이 **HTML**에도 반영되므로 산출물충도 바뀔 것으로 다룬다.

사용자가 알고 싶은 것은 계획서 전문이 아니라 자기가 고르라고 한 항목이 실제로 고쳐졌는지이므로, 항목별 전후 비교가 그 질문에 직접 답한다. 전문을 읽고 싶은 경우를 위해 열람 모달을 함께 두는 것이다.

변경 내역은 이어하기로 돌아왔을 때도 유지한다. 재작성 도중 창을 닫았다가 복귀하면 직전 변경 내역이 남아 있어야 무엇을 고쳤는지 다시 확인할 수 있다 (**4-7** 복귀 지점).

검수 단계 진입은 되돌릴 수 없다. 검수 화면에서 종합 평가로 돌아가는 경로를 두지 않는다. 지금까지의 흐름에서 사용자는 계속 되돌아갈 수 있었다. 자격 게이트에서 공고를 다시 골랐고, 문서 평가와 종합 평가에서 다시 만들었다. 여기서만 처음으로 편도가 되므로, 그 사실을 알리지 않으면 사용자는 늘 하던 대로 넘어간다. 미달 상태로 진행할 때는 다음을 확인받는다.

알릴 것	내용
현재 점수	총점과 기준 미달 사실
남는 미달 항목	무엇이 보완되지 않은 채 확정되는지
되돌릴 수 없음	진행 후에는 다시 만들 수 없다는 사실

확인을 거쳐 진행하면 그 점수가 그대로 확정된다. 검수는 표현만 다듬으므로 점수를 바꾸지 않으며(**5-7**), 검증 결과 문서에 해당 점수와 미달 항목이 그대로 기록된다. 이 기록은 사용자가 직접 보완할 때 무엇을 고쳐야 하는지의 목록이 되기도 한다.

다시 만들고 싶어진다면 새 실행을 시작해야 한다. 되돌아가기를 두지 않는 이유는 검수와 결과 통합이 산출물을 확정하는 단계여서, 그 뒤에 다시 채점 루프로 돌아가면 어느 시점의 산출물이 최종인지 모호해지기 때문이다.

계획서를 다시 만들어도 대조 기준은 그대로다. 기능 목록은 전략 **Agent**가 확정하고 작성 **Agent**는 승계만 하며(**4-4**), 전략 결과는 재작성 대상이 아니므로 기능 목록은 재작성으로 바뀌지 않는다. 다만 종합 평가에서 계획서를 다시 만들면 바뀐 내용을 **HTML**에도 반영하므로, 문서충과 함께 산출물충도 다시 채점해 총점을 낸다 (**5-6**).

진행 중인 작업은 중단 지점부터 이어서 진행한다. 계정에 산출물이 귀속되므로(**6-7**) 창을 닫았다가 돌아와도 처음부터 다시 시작할 필요가 없다. 복귀 지점은 마지막으로 완료된 단계의 다음이며, 판단 지점에서 멈춘 경우에는 그 판정 화면으로 돌아온다.

중단 시점	복귀 화면
공고 선택 전	3 공고 후보 확인

중단 시점	복귀 화면
자격요건 통과 후 작성 전	5 계획서 작성
계획서 작성 중	5 계획서 작성 (진행을 이어받기)
문서 평가 판단 대기	6 문서 평가 확인
프로토타입 제작 중	7 프로토타입 제작
산출물 확인 중	8 산출물 확인
종합 평가 판단 대기	9 종합 평가 확인
재작성 중	재작성을 요청한 화면 (6·8·9)
표현 검수 중	10 표현 검수
검수 이후	11 결과물 내려받기

판단 대기 상태는 사용자의 선택을 기다리는 정상 상태이므로, 이어하기로 돌아왔을 때 점수와 미달 항목을 처음 본 것과 같은 형태로 다시 보여준다. 관리자 진행 현황에서 이 상태를 오류와 구분해 표시하는 것과 같은 이유다 (4-7 관리자 흐름).

실행이 시작되지 않은 사전 정보 입력 단계는 이어하기 대상이 아니다. 입력값이 확정되기 전이라 복원할 상태가 없다.

이어하기로 돌아왔을 때 선택한 공고가 마감되었으면 그 사실을 알리고, 계속 진행할지는 사용자가 정한다 (E13).

동시 실행은 계정당 1건으로 제한한다. 진행 중인 작업이 있으면 새 작업을 시작할 수 없고, 이어서 진행하거나 기존 작업을 중단한 뒤 시작해야 한다. 여러 건을 동시에 두면 이어하기가 어느 건을 가리키는지 모호해지고, 판단 대기 상태가 여러 개 쌓여 관리자 진행 현황에서도 정제 건과 구분하기 어려워진다. 완료·실패·중단된 작업은 제한 대상이 아니므로 계정에 여러 건이 보관될 수 있다.

실패나 중단으로 끝난 실행에는 들어갈 수 없고, 이미 만든 결과도 다시 볼 수 없다. DB 이력은 남긴다. 이어하기 목록에서는 이런 건을 색 등으로 구분해 보여준다. 사용자가 '중단'을 누를 때는 중단하면 결과를 다시 볼 수 없다는 사실을 확인받는다. 검수 진입을 확인받는 것과 같은 원칙이다 (5-8).

예외 흐름

코드	상황	처리	복귀
E1	자격요건 불통과	불충족 조건을 항목별로 표시	3 (공고 재선택)
E2	조건에 맞는 공고 후보 0건	조건에 맞는 공고가 없음을 안내. 유사 조건으로 넓히지 않는다	2 (정보 수정)

코드	상황	처리	복귀
E3	문서 평가 80점 미만	미달 항목과 함께 재작성을 권유. 사용자가 그대로 진행할 수도 있다	6 (재작성) 또는 7
E4	종합 평가 80점 미만	계획서·프로토타입 미달 항목을 한 목록으로 제시하고 다시 만들 항목을 고르게 한다. 그대로 진행할 수도 있으며, 이때 확인 절차를 거친다	9 (재작성) 또는 10
E5	재작성 기회를 다 쓴 묶음	다시 고를 수 없음을 표시. 재작성한 묶음은 전후 점수 중 높은 쪽이 남아 있다	현재 화면 (6·8·9)
E6	광고 수집 지연	최근 수집 시각을 표시하고 매칭을 중단	재시도 안내
E7	필수 동의 거부	동의 없이는 계정과 산출물을 보관할 수 없음을 안내하고 진입을 중단	1 (재동의)
E8	진행 중 작업이 있는 상태에서 새 작업 시작	진행 중인 작업의 현재 단계를 보여주고 이어하기와 중단 후 새로 시작 중 선택하게 함. 중단 후 새로 시작을 고르면 기존 실행의 결과를 다시 볼 수 없다는 점을 알림	중단 지점 또는 2
E9	산출물총을 만점 받아도 총점이 기준에 이르지 못함	계획서 항목을 함께 선택해야 기준에 이른다고 안내. 버튼을 막지 않고 선택은 사용자가 한다. 계획서 묶음의 재작성 기회가 남아 있지 않으면 남은 재작성으로는 기준에 이르지 못한다는 사실을 따로 안내	9
E10	마이페이지 프로필 없음 (최초 로그인 또는 프로필을 모두 삭제한 뒤)	마이페이지 프로필 작성으로 안내. 필수 항목을 채우기 전에는 새 실행을 시작할 수 없다	1-1 (프로필 작성)
E11	실행 실패 (재개 상한 초과 또는 영구 오류)	일시적인 문제로 완료하지 못했다고 실패 알림을 보내고 관리자에게 알린다. 실행을 끝내며, 끝난 실행에는 들어갈 수 없다	2 (새 실행)
E12	재작성 실패 (재작성 중 재개 상한 초과 또는 영구 오류)	요청 전 결과로 되돌리고 그 묶음의 기회를 돌려준다. 실패 알림을 보내며 실행은 계속된다	요청한 화면 (6·8·9)
E13	이어하기로 돌아왔을 때 선택한 광고가 마감됨	마감 사실을 안내하고, 계속 진행할지는 사용자가 고른다	중단 지점

코드	상황	처리	복귀
E14	요구사항 해석 실패 (재시도를 다 씀)	다시 시도하도록 안내한다. 아직 실행 건이 없으므로 재개하지 않는다	2 (다시 시도)

E2에서 조건을 임의로 넓히지 않는 것은 4-1의 진입 순서 원칙과 같은 이유다. 신청할 수 없는 공고를 후보로 올리면 사용자가 자격을 오해한 채 진행하게 된다.

E3와 E4에서 그대로 진행하는 선택지를 남기는 것은 3-6의 포지셔닝과 연결된다. 서비스는 점수를 근거로 권유하되 사용자를 대신해 판단하지 않는다.

기본 흐름 — 관리자

단계	행동	대상
1	로그인	일반 사용자와 같은 구글 로그인. 계정의 권한 필드가 관리자인 경우에만 관리 화면이 노출된다
2	운영 현황 확인	기간별 실행 건수, 평균 점수(문서 평가·종합 평가 각각), 재수행 발생률, 통과율, 보호 토큰 위반율
3	진행 현황 확인	실행 중인 건별 상태. 현재 단계, 시도 횟수, 마지막 갱신 시각, 정제 여부
4	유저 관리	계정 목록, 가입일, 실행 건수, 보관 산출물 수, 계정 상태, 삭제 요청 처리
5	품질 기준 설정	Threshold , 총별 배점, 재작성 횟수, 검수 재수행 횟수, Agent 별 모델, 검수 모델 버전 선택과 롤백
6	수집 상태 점검	최근 수집 시각, 수집 건수, 실패 이력
7	검수 회수 문장 확인	보호 토큰 검사에 걸린 문장. 라벨링 후 학습 데이터로 편입 (6-6)

운영 현황과 진행 현황은 성격이 다르다. 운영 현황은 기간을 잘라 집계한 지표이고, 진행 현황은 지금 돌고 있는 건들의 상태다. 전자는 품질 기준을 조정할 근거를 주고, 후자는 멈춘 실행을 찾아낸다.

진행 현황에서 특히 봐야 할 것은 사용자 응답 대기 상태다. 재작성이 사용자 선택이 되면서(5-6) 문서 평가와 종합 평가 두 지점에서 실행이 멈춰 사용자의 판단을 기다린다. 이 상태는 장애가 아니라 정상이므로 오류와 구분해 표시해야 한다. 오래 머무는 건이 많다면 판정 화면이 무엇을 해야 할지 알려주지 못하고 있다는 신호다.

유저 관리에서 관리자가 열람하는 범위는 메타데이터로 한정한다. 실행 건수와 진행 상태는 보되 계획서 본문과 아이템 내용은 열지 않는다. 창업 아이템은 사용자의 사업 구상 그 자체이고, 첨부 문서에는 아직 공개되지 않은 자료가 들어 있을 수 있다. 품질 문제를 확인해야 하는 경우에는 사용자 동의를 받은 건에 한해 열람하고 접근 이력을 남긴다. 검수 회수 문장(7단계)은 예외로 본문 일부를 다루므로, 학습 데이터 편입 동의를 받은 건에서만 수집한다 (6-6).

문서 간 참조

각 단계의 입출력 변수, 타입, 오류 코드, **Task** 단위 실행 순서는 별도 기능정의서에서 정의한다. 본 절은 화면과 분기의 대응만 다룬다. 같은 내용을 두 문서에 적으면 개정 시 어긋나므로, 상세 정의는 기능정의서를 단일 기준으로 삼는다.

5. 모델링 계획

5-1. 기본 방침 — LLM 호출과 직접 구현 로직의 분리

배점의 중심은 문서층에 두었으므로 점수의 70%가 LLM 판정이다. 따라서 "무엇을 직접 만들었는가"에 대한 답은 배점 비중이 아니라 파이프라인에서 찾는다. 다음 여섯 가지는 LLM 호출이 아니라 직접 구현한 로직이며, 이들이 없으면 서비스가 성립하지 않는다.

1. 공고 데이터 수집 배치와 지원대상 정형화 파싱
2. 자격요건 게이트 — 구조화 필드 비교로 통과·불통과 판정
3. 정형 필터 우선 적용 후 하이브리드 서치로 순위를 매기는 매칭
4. 산출물층 코드 기준 자동 검증 8항목
5. Task 고정 목록과 실행 시점 지시 생성으로 구성된 작업 분해
6. 검수 산출물의 보호 토큰 불변식 검사와 문장 단위 재수행 제어

3번의 공고 요약 임베딩은 BGE-M3 모델을 자체 환경에서 구동해 생성하며, 필터를 앞세우는 구조와 순위 산정 로직은 직접 구현한 부분이다. 여기에 더해 검수 Agent가 사용하는 모델은 외부 API 호출이 아니라 직접 학습시킨 파인튜닝 모델이다 (5-7). 이 프로젝트에서 모델 자체를 만드는 유일한 지점이다.

반대로 LLM은 생성과 서술 판정에 집중시킨다. 다음 표가 처리 대상별 구분이다.

처리 대상	방식	이유
자격요건 판정	구조화 필드 비교 (규칙)	LLM 의견이 아닌 사실 대조여야 함
공고 후보 선정	정형 필터 + 하이브리드 서치	마감·자격 조건이 검색 순위보다 선행
계획서 본문·표·그래프	LLM (작성 Agent)	서술 생성은 LLM의 강점 영역
프로토타입 제작	LLM (구현 Agent)	산출 형태 고정으로 출력 편차 축소
문서층 검증 (70점)	LLM 판정 (검증-1)	서술 충족 여부는 규칙화 불가
코드 기준 검증 (15점)	파싱·계산 (검증-2)	재현 가능한 점수여야 함
계획서 대조 (15점)	기능 목록 대조 + LLM 보조 (검증-2)	두 산출물이 모두 존재해야 성립
한국어 표현 검수	자체 파인튜닝 모델 + 규칙 기반 검사	문체 일관성은 학습으로, 값 보존은 규칙으로

5-2. Agent별 모델 배치

Agent마다 요구되는 성능이 다르므로 모델을 나눠 배치하면 비용과 품질을 함께 관리할 수 있다. 설정 테이블 하나로 구현 가능하며, 관리자 화면의 품질 기준 설정에서 변경한다.

Agent	요구 성능	배치 방침
조율	의도 해석·작업 분해 정확도	추론 성능 우선 모델
전략·작성	장문 서술 품질, 표·그래프 구성	추론 성능 우선 모델
구현	마크업·코드 생성 정확도	코드 특화 모델
검증-1	기준 대조 일관성, 채점 재현성	추론 성능 우선 모델 · 온도 0 고정
검증-2	대조 보조 (판정의 주체는 규칙)	비용 효율 모델
검수	문체 일관성, 보호 토큰 보존	한국어 파인튜닝 모델 (자체 학습) · 온도 0.2 이하 고정

5-3. 하이브리드 서치 기반 공고 매칭

1. 수집 시점에 공고 요약 임베딩을 생성해 저장한다.
2. 사용자 요청 시 먼저 정형 필터(모집 상태·접수기간·지원대상 유형·업력 상한)를 적용한다.
3. 필터를 통과한 후보 안에서만 하이브리드 서치로 순위를 매기고 첫 조회에서 상위 10건을 반환한다.
상위 3건은 카드로, 나머지 7건은 리스트로 제시하며, 버튼을 누르면 다음 순위 10건을 추가해 최대 20건까지 보여준다.

하이브리드 서치는 임베딩 검색과 BM25 단어 검색을 함께 수행하고, 두 결과의 순위를 RRF(Reciprocal Rank Fusion)로 합쳐 최종 순위를 정하는 방식이다. 임베딩은 BGE-M3로 생성해 Chroma에 저장한다.

임베딩 검색이 실패하면 BM25 단어 검색 결과만으로 후보를 제시한다.

순서를 뒤집어 검색 순위 상위 N건을 먼저 자르면, 그 안에 신청 가능한 공고가 한 건도 남지 않을 수 있다. 이미 종료된 공고까지 검색하는 비용도 낭비된다. 정형 필터가 반드시 선행해야 한다.

희망 지역과 주 업종은 마이페이지 프로필에서 받으며, 정형 필터에 넣지 않고 매칭 순위에만 반영한다.

5-4. 산출물층 코드 기준 자동 검증 항목

전부 파싱과 계산으로 판정하며 LLM을 호출하지 않는다. 따라서 동일 입력에 동일 점수가 나온다.

카테고리에 따라 산출 형태가 다르므로 체크리스트도 갈린다.

웹개발 · AI API — HTML 실행 파일 기준

No	검증 항목	판정 방식
1	진입 파일 존재 여부	파일 경로 탐색
2	img · svg 대체 텍스트	HTML 파싱 후 alt / title 속성 확인
3	input label 연결	for/id 매칭 확인
4	html lang 속성	루트 요소 속성 확인
5	명도 대비 4.5:1	색상값 추출 후 대비비 계산
6	제목 계층	h1~h6 순서 검사
7	실행·열람 안내 문서	README 내 실행 섹션 존재 확인 (규칙 모듈이 생성)
8	하드코딩된 비밀번호	패턴 매칭 탐지

접근성 관련 항목은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 2.2를 근거로 삼는다. 15점의 항목별 배분은 다음과 같이 확정한다. 진입 파일 존재 3점, 대체 텍스트 2점, label 연결 2점, 명도 대비 2점, 제목 계층 2점, 하드코딩된 비밀번호 2점, html lang 속성 1점, 실행·열람 안내 문서 1점이다. 균등 배분을 쓰지 않는 이유는 두 가지다. 항목마다 결함의 무게가 다르고, 8등분하면 항목당 1.875점이라는 소수 배점이 나와 결과 화면에서 읽히지 않는다. 진입 파일이 없으면 나머지 일곱 항목의 검사가 성립하지 않으므로, 1번 미충족 시 코드 기준 검증 점수는 0으로 처리한다.

안내 문서는 구현 Agent가 쓰지 않는다. 실행 방법과 파일 목록, 6-8의 AI 생성 고지는 모두 정해진 값이므로 규칙 모듈이 템플릿에 슬롯을 채워 생성하고, 구현과 검증-2 사이에 실행한다 (4-4). 검증 항목이 규칙 판정인데 대상 문서가 실행마다 달라지면 재현성이 깨지기 때문이다. 이 문서는 사용자가 산출물 세 종을 내려받았을 때 무엇을 어떻게 열어보는지 알려주는 자리이기도 하며, 프로토타입의 AI 생성 고지를 산출물 화면에 섞지 않고 담을 수 있는 곳이다.

원페이지 — SVG 지면 기준

원페이지는 실행 파일 Task가 생략되므로(4-4) 위 항목의 판정 대상이 없다. 그렇다고 산출물층 15점을 자동으로 잃게 두면 오프라인 매장·제조 아이템은 총점 상한이 85점이 되어 Threshold 80을 넘기가 사실상 어려워진다. 따라서 인포그래픽을 판정 대상으로 삼는 별도 체크리스트를 둔다.

전제는 산출 형식을 SVG로 고정하는 것이다. 이 절의 원칙이 "파싱과 계산으로만 판정한다"인데,

인포그래픽이 PNG면 파싱할 구조가 없어 판정을 픽셀 분석이나 LLM에 맡기게 되고 그 순간 재현성이 깨진다. SVG는 텍스트 기반이라 지면에 적힌 문자열, 색상값, 글자 크기가 모두 정적 파싱으로 나온다. 배포용 PNG가 필요하면 SVG에서 파생시키고 검증 대상은 SVG 원본으로 한다.

No	검증 항목	판정 방식	배점
1	진입 파일 존재 여부	SVG 루트 요소 파싱 성공	3
2	대체 텍스트	title · desc 요소 존재 확인	2
3	핵심 정보 항목 포함	필수 6항목이 text 문자열로 실재하는지 대조	2
4	명도 대비 4.5:1	text와 배경 도형의 색상값 추출 후 대비비 계산	2
5	정보 계층	글자 크기 분포가 3단 이상으로 구분되는지 확인	2
6	텍스트 실재성	지면 문자열이 text 요소로 존재하는지, 래스터 이미지에 묻힌 비율 검사	2
7	최소 글자 크기	본문 글자 크기 하한 충족 여부	1
8	열람 안내 문서	README 내 열람·인쇄 섹션 존재 확인 (규칙 모듈이 생성)	1

항목 수 8과 합계 15를 웹개발과 맞춘 것은 의도적이다. 두 카테고리의 산출물층 점수를 같은 척도로 비교할 수 있어야 관리자 화면에서 품질 기준을 조정할 근거가 된다. 1번 미충족 시 점수를 0으로 처리하는 규칙도 동일하다.

3번의 필수 6항목은 아이템명, 목표 고객, 문제 정의, 해결 방안, 수익모델 단가, 추진 일정 기준선이다. 원페이지는 지면 한 장이 산출물 전체라 무엇이 빠졌는지가 곧 품질이다. 6항목 중 충족 개수로 부분 점수를 준다. 전부 아니면 전무로 두면 한 항목 누락에 2점이 통째로 날아가 결과 화면의 설명력이 떨어진다.

6번이 나머지 항목을 지킨다. 생성 모델이 SVG 안에 텍스트를 이미지로 박아 넣으면 겉보기는 같지만 스크린리더가 읽지 못하고 3·4·5·7번 검사가 한꺼번에 무력화된다. 6번은 그 우회로를 막는 항목이다.

계획서 대조 15점은 원페이지에서도 그대로 성립한다. 대조의 정의가 계획서에 쓴 것이 산출물에 실제로 있는가이고, 비교 대상이 HTML 요소에서 SVG 텍스트로 바뀔 뿐이다. 오히려 더 단순하다. HTML은 기능이 버튼·폼·화면 전환으로 흩어져 있어 파싱 규칙이 복잡한데, SVG는 지면에 적혔거나 안 적혔거나 둘 중 하나다. 따라서 원페이지도 산출물층 30점 구조가 유지되며 배점 재정규화가 필요 없다.

5-5. 문서층 채점의 재현성 확보

배점의 70%가 LLM 판정이므로, 같은 계획서를 두 번 채점했을 때 점수가 크게 달라지면 서비스 신뢰가 무너진다. 문서층 채점에는 다음 장치를 둔다.

- 평가항목별 rubric을 상수로 고정하고, 검증-1은 rubric 밖의 기준으로 감점하지 않는다.
- 각 항목 점수마다 계획서 원문의 근거 위치를 함께 출력하게 한다. 근거를 제시하지 못한 감점은 무효 처리한다.
- 채점 온도는 0으로 고정한다. 다만 온도 0이 완전한 결정성까지 보장하지는 않으므로 아래의 편차 감시를 함께 둔다.
- 동일 입력 재채점 시 총점 편차 상한을 설정하고, 초과하면 관리자 화면에 경고를 남긴다.

5-6. 품질 기준과 재작성·재수행

- 재작성은 사용자가 요청할 때 실행한다. Threshold 80점 미만이면 미달 항목과 함께 재작성을 권하고, 사용자가 묶음을 고르면 고른 묶음만 다시 만든다. 전체 파이프라인을 다시 돌리지 않는다. 묶음은 문서 평가에서는 계획서 항목을 묶은 단위이고, 산출물 확인에서는 실행 파일과 인포그래픽 각각이며, 종합 평가는 둘을 합친 목록을 쓴다. 고른 묶음은 다른 묶음에 영향을 주지 않으므로 계획서 안에서는 전파하지 않는다.
- 자동 재작성을 두지 않는 이유는 두 가지다. 점수가 기준에 못 미쳐도 사용자가 그대로 쓰겠다고 판단할 수 있고, 재작성마다 비용이 발생하므로 실행 여부를 사용자가 알고 결정하는 편이 낫다. 트리거만 수동일 뿐 고른 묶음만 다시 만드는 선별 재작성 로직은 그대로 적용된다.
- 재작성은 묶음마다 재작성 횟수만큼 할 수 있다(5-8). 문서 평가·산출물 확인·종합 평가 세 화면이 같은 횟수를 쓰고, 첫 실행은 세지 않는다. 사용자가 반복 요청해 비용이 발산하는 것을 막기 위한 상한이며, 비즈니스 모델에 따라 추가 횟수가 정해질 수 있으므로 설정값으로 둔다.
- 재작성 입력은 기존 결과, 문제가 된 내용(검사 결과와 미달 사유), 만들 때 필요한 입력이다. 같은 입력으로 다시 부르면 같은 결과가 나오므로 문제가 된 내용을 반드시 쓴다.
- 재작성 전후의 검증 점수를 비교해 높은 쪽을 남긴다. 재작성이 항상 개선을 보장하지 않기 때문이다. 재작성이 실패하면(재개 상한 초과 또는 영구 오류, 5-8) 요청 전 결과로 되돌리고 그 묶음의 기회를 돌려준다. 이때 실행 전체는 실패로 보지 않는다.
- 종합 평가에서 계획서를 다시 만들면 바뀐 내용을 HTML에도 반영하고 문서층과 산출물층을 모두 다시 채점한다. 이 반영에는 재작성 횟수를 쓰지 않으며, 점수가 떨어져 되돌릴 때는 HTML도 함께 되돌린다. 반대로 프로토타입만 다시 만들면 문서층을 승계하고 산출물층만 다시 채점한다. 실행 파일과 인포그래픽은 서로 영향을 주지 않으므로, 둘 중 하나를 다시 만들면 안내 문서 생성과 검증-2만 따라서 다시 돈다.

- 이전 결과는 삭제하지 않고 보존한다. 점수 변화 이력이 남아야 재작성의 효과를 확인할 수 있고, 재작성 전후를 비교해 되돌릴 수 있다.
- 총별 배점과 **Threshold**는 상수가 아니라 관리자 설정값으로 두어 운영 중 조정 가능하게 한다.
- 설정값은 실행을 시작할 때의 값으로 고정한다. 실행 도중에 설정이 바뀌어도 진행 중인 실행에는 적용하지 않는다.

재작성과 별도로, 각 **Task**는 결과를 스스로 검사한다. 검사를 통과하지 못하면 시스템이 재수행 횟수까지 다시 만들고(재수행), 그래도 통과하지 못하면 그대로 다음 단계로 보낸다. 다만 다음 여섯 곳은 그대로 보내면 틀린 내용이 남거나 다음 단계가 성립하지 않으므로, 정해 둔 확정 동작을 따른다.

Task	재수행 뒤에도 통과하지 못할 때
요구사항 분석	기능 목록을 아이템의 핵심 기능으로 채운다. 빈 목록으로 넘기지 않는다
목표 시장 분석	출처 없는 수치를 지우고 정성 서술만 남긴다
사업계획서 본문 작성	입력에 없는 경력 서술과 지원규모 상한을 넘는 금액 서술을 지우고, 그 사실을 사용자에게 알린다
그래프 생성	해당 차트를 버리고 본문의 차트 참조 문구를 지운다
표 생성	표를 지우고 본문 서술로 대신한다
한국어 문장 윤문	해당 문장만 원문을 유지한다 (5-7)

재수행의 루프, 즉 횟수를 세고 다시 부르는 일은 조율이 많고, 검사와 확정 동작은 각 **Agent**가 맡는다. 그래서 **Agent**는 산출물과 함께 검사 결과(통과 여부와 실패 내용)를 돌려준다. 표현 검수의 문장 단위 재수행은 검수 재수행 횟수를 따르며, 이 값은 우선 재수행 횟수와 같게 두고 테스트한 뒤 따로 돌지 정한다 (5-7).

5-7. 검수 모델 파인튜닝과 보호 토큰 규칙

검수 **Agent**는 범용 모델에 프롬프트로 문체를 지시하는 방식이 아니라, 한국어 제출 문서에 적합한 문체로 파인튜닝한 모델을 사용한다. 프롬프트 기반 지시는 호출마다 결과의 일관성이 떨어질 수 있으며, 지시문이 길어질수록 다른 제약 조건과 충돌할 가능성이 있다. 반면 문체는 명확한 규칙으로 정의하기 어려운 특성이 있지만, 다양한 예시를 통해 학습시키기 용이하다. 따라서 일관된 제출 문서 문체를 구현하기 위해 파인튜닝 방식을 적용한다.

1. 공개된 한국어 사전학습 모델을 베이스로 삼고, 전체 파라미터를 갱신하지 않는 경량 파인튜닝(**LoRA** 계열)을 적용한다. 학습 비용과 **GPU** 요구량을 낮추기 위해서다.

2. 학습 데이터는 원문 문장과 교정 문장의 쌍으로 구성한다. 문장은 학습 데이터를 구축할 때 정한 분리 규칙으로 나누며, 검수할 때도 같은 규칙을 쓴다. 확보 계획은 6-6에서 다룬다.
3. 학습 산출물은 버전을 붙여 보관하고, 관리자 화면에서 사용 버전을 선택하거나 이전 버전으로 되돌릴 수 있게 한다.

검수는 내용을 바꾸지 않아야 하지만, 생성 모델에 그것을 지시로만 요구할 수는 없다. 바뀌면 안 되는 값을 토큰으로 정의하고, 검수 전후에 그 값이 보존되었는지 기계적으로 비교한다. 문장 전체를 비교하는 방식은 쓸 수 없다. 검수의 목적이 문장을 바꾸는 것이므로 거의 모든 문장이 변경으로 잡혀 신호가 나오지 않는다. 비교 대상을 문장이 아니라 값으로 좁힌다.

보호 토큰	추출 방법	보호 사유
수치 · 금액	숫자와 단위 패턴 추출	지원규모 상한과 추정 수치가 변조되면 안 됨
날짜	날짜 패턴 추출	접수 마감일이 계획서 3-3 일정의 기준선
고유명사	공고 정형 필드(공고명·소관기관)와 회사 정보 대조	이미 DB에 값이 있어 별도 사전이 필요 없음
기능명	검증-2 대조용 기능 목록 재사용	기능명이 바뀌면 산출물층 대조가 깨짐

뒤의 두 항목은 새로 만드는 자산이 아니다. 6-3의 정형화 필드와 검증-2가 이미 사용하는 기능 목록을 그대로 가져다 쓴다. 사전 구축 비용이 들지 않고, 기능명을 보호하는 것이 곧 산출물층 대조를 보호하는 것이 된다.

비교는 순서를 무시하되 각 값의 출현 횟수까지 확인하는 다중집합(multiset) 비교를 적용한다. 동일한 값이 두 번 등장했는데 한 번만 남은 경우도 위반으로 판단해야 하기 때문이다.

조사나 어미의 변화는 위반으로 처리하지 않는다. 예를 들어 "2026년까지"가 "2026년 안에"로 변경되더라도 보호 대상인 값 자체는 보존되므로 통과한다. 이 때문에 추출 단위를 어절이 아닌 의미를 구성하는 값 자체로 정의한다. 단순 수치뿐 아니라 "5개 이상", "만 39세 이하"와 같이 수치와 조건이 결합된 표현도 하나의 보호 단위로 취급한다.

반면, 표기 변환은 의미상 동일하더라도 위반으로 처리한다. "3천만원"과 "30,000,000원"을 동일한 값으로 인정하려면 별도의 정규화 규칙을 관리해야 하며, 제출 문서에서는 공고에 제시된 원문 표기를 그대로 유지하는 것이 더 안전하기 때문이다. 따라서 수치뿐 아니라 단위, 범위, 조건 등이 원문과 다르게 변환된 경우에도 위반으로 판단한다.

검사와 재수행의 단위는 문장이다. 문장은 학습 데이터를 구축할 때 정한 규칙으로 나눈다. 가능한 한 최소 단위로 나누고, 제목은 하나로 묶는다. 생성된 계획서를 기준으로 문장을 나눈 뒤 병렬로 처리한다. 윤문 결과 한 문장이 여러 문장으로 나오면 그 자리에 그대로 둔다. 원문 문장마다 결과를 따로 받으므로, 결과가 여러 문장이어도 그 자리에서 토큰 집합만 비교하면 된다. 다만 제목이 여러 문장으로 나오면 검사를 통과하지 못한 것으로 본다.

단계	처리
① 검수 판단	문장마다 검수할 문장인지 판단한다
② 윤문	검수 모델이 문장을 교정한다
③ 불변식 검사	원문 문장과 교정 문장의 보호 토큰 집합을 비교한다
④ 통과	교정 문장을 채택한다
⑤ 위반	소실·변조된 토큰을 지시에 명시해 같은 문장을 재수행한다 (검수 재수행 횟수까지)
⑥ 상한 초과	해당 문장만 원문을 유지하고 관리자 로그에 기록한다

⑤가 핵심이다. 검수 모델은 온도를 낮게 고정하므로 같은 입력을 그대로 다시 넣으면 거의 같은 출력이 나와 상한까지 헛돈다. 재수행은 같은 호출의 반복이 아니라 제약이 추가된 다른 입력이어야 한다. 검사에서 잡힌 위반 내역을 지시문에 넣어 보존해야 할 값을 명시한다.

원문 "2026년 3월까지 결제 기능을 구현한다" → 1차 검수 "내년 봄까지 결제 기능을 구현한다" → 날짜 토큰 소실 → 재수행 지시에 "2026년 3월 유지" 추가

호출이 실패한 문장은 원문을 유지하고 넘어간다. 다만 실패한 문장의 비율이 검수 실패 비율 기준을 넘으면(모델 서버 전체 장애 등) 원문을 유지하지 않고 재개 규칙(5-8)에 따라 실패한 지점부터 다시 하며, 재개 상한을 넘기면 원문을 유지한 채 검수를 완료한다. 호출 실패로 원문을 유지한 문장은 학습 데이터 회수 대상이 아니다 (6-6).

파인튜닝 모델의 성능은 보호 토큰 보존율로 측정한다. 재수행 없이 1차 검수에서 검사를 통과한 문장의 비율이며, 모델 버전을 교체했을 때 좋아졌는지 나빠졌는지를 같은 기준으로 비교할 수 있다. 관리자 화면에도 같은 지표를 노출한다. 문체 자체의 자연스러움은 수치화가 어려우므로 표본 문단에 대한 팀 내 정성 평가로 보완한다.

학습 데이터 확보나 GPU 자원 확보가 일정 안에 끝나지 않으면 검수 Agent를 범용 모델과 프롬프트 방식으로 되돌린다. 이 경우에도 보호 토큰 불변식 검사와 재수행 절차는 그대로 유지된다. 검사는 모델과 독립적으로 동작하는 규칙이기 때문이다.

5-8. 실행 상태와 실패 처리

4-7이 사용자가 화면에서 겪는 흐름을, 5-6과 5-7이 다시 만드는 규칙을 다룬다면, 이 절은 실행이 지금 어떤 상태인지와 호출이 실패했을 때 어떻게 처리하는지를 정한다. 상태를 어떻게 관리할지가 정해져 있어야, 실패했을 때 사용자에게 무엇을 보여주고 어디서 다시 시작할지를 정할 수 있다.

실행 상태

서비스가 관리하는 상태와 화면에 보여주는 상태를 나눈다. 서비스 상태는 실행이 어느 단계에 있는지와, 그 단계가 어떻게 진행되고 있는지의 두 축으로 둔다.

축	값
단계	공고 선택(3), 자격 확인(4), 계획서 작성(5), 문서 평가(6), 프로토타입 제작(7), 산출물 확인(8), 종합 평가(9), 표현 검수(10), 결과물(11). 괄호는 4-7 기본 흐름의 화면 번호다
진행 상태	실행(재시도 포함), 재개 대기, 사용자 대기, 실패, 완료, 중단

두 축과 함께 재작성 중인지와 요청한 화면, 현재 Task, 재시도·재개 횟수와 다음 재개 시각, 마지막 오류 종류(일시·입력 쪽·운영 쪽), 묶음별 재작성 사용 여부, 실행을 시작할 때의 설정값, 마지막 갱신 시각을 기록한다. 화면 상태는 서비스 상태에서 계산한다.

화면 상태	서비스의 진행 상태	계정당 1건 제한
진행 중	실행, 재개 대기	센다
확인 필요	사용자 대기	센다
문제 발생	실패 (실패 알림을 보낸다)	세지 않는다
완료	완료	세지 않는다
중단됨	중단	세지 않는다

재개를 기다리는 동안에도 사용자에게는 '진행 중'으로 보인다. 재작성 중에는 요청한 화면에서 '진행 중'으로 보이고, 이어하기로 돌아와도 그 화면으로 온다. 조율은 서비스 상태와 오류 종류, 재시도·재개 기록을 관리자 화면에 넘긴다.

호출 실패 처리

- 재시도: 호출이 실패하거나, 응답이 제한 시간 안에 오지 않거나, 응답 형식(JSON 등)이 깨지면 같은 호출을 다시 보낸다. 재시도 횟수와 재시도 간격을 따른다.
- 재개: 재시도를 다 써도 안 되면 사용자 화면은 '진행 중'으로 둔 채 시간을 두고 실패한 지점부터 다시 한다. 일시 오류(시간 초과, 요청 과다, 서버 오류 등)일 때만 재개한다. 간격은 재개 첫 간격에서

시작해 재개할 때마다 재개 간격 배수만큼 늘리고, 재개 횟수와 재개 총 대기 상한을 넘기지 않는다.

재개할 때마다 재시도 횟수를 다시 채운다.

- 예외: 요구사항 해석은 아직 실행 건이 없으므로 재개하지 않고 다시 시도하도록 안내한다 (4-7 E14). 대체 경로가 있는 공고 매칭(검색 폴백)과 프로토타입 검증(문자열 대조)은 재시도를 다 쓰면 대체 경로로 계속한다. 표현 검수는 5-7을 따른다.

실패와 중단

- 재개 상한을 넘기거나 영구 오류(입력 쪽·운영 쪽 오류)가 나면 실행을 실패로 끝낸다. 영구 오류도 사용자에게는 일시적인 문제로 완료하지 못했다고 안내하고, 관리자에게 알린다 (4-7 E11).
- 실패하면 화면 알림으로 알린다(4-2 ⑧). 실행 실패는 들어갈 화면이 없으므로 알림을 이어하기 목록으로 연결한다.
- 실패나 중단으로 끝난 실행에는 들어갈 수 없고, 이미 만든 결과도 다시 볼 수 없다. 이어서 할 수도 없으므로 사용자는 새 실행으로 시작한다. DB 이력은 남긴다 (6-7).
- 이어하기 목록은 기존 화면을 그대로 쓰고, 실패·중단 건은 색 등으로 구분한다.
- 실패·중단으로 끝난 실행은 계정당 1건 제한에서 세지 않는다.
- 재작성 중에 실패하면 실행 실패로 보지 않는다. 요청 전 결과로 되돌리고, 그 묶음의 기회를 돌려주고, 실패 알림을 보낸다 (4-7 E12, 5-6).

횟수와 간격 설정값

이 문서의 다른 절은 횟수와 간격을 아래 표의 이름으로만 부르고, 값은 이 표에만 적는다. 실행 중에는 실행을 시작할 때의 값을 끝까지 쓴다 (5-6).

설정값	기본값	적용과 비교
재작성 횟수	묶음마다 1회	사용자가 고른 묶음을 다시 만들 수 있는 횟수. 문서 평가·산출물 확인·종합 평가 세 화면이 같은 횟수를 쓰고, 첫 실행은 세지 않는다. 재작성이 실패하면 쓰기 기회를 돌려준다. 비즈니스 모델에 따라 추가 횟수가 정해질 수 있다 (5-6)
재수행 횟수	2회	검사를 통과하지 못한 결과를 시스템이 다시 만드는 횟수. 넘기면 그대로 보내고, 예외 여섯 곳은 확정 동작을 따른다 (5-6)
검수 재수행 횟수	재수행 횟수와 같음	표현 검수에서 보호 토큰 검사를 통과하지 못한 문장을 다시 만드는 횟수. 넘기면 원문을 유지한다. 테스트한 뒤 따로 돌지 정한다 (5-7)

설정값	기본값	적용과 비교
재시도 횟수	5회	호출 실패·응답 지연·응답 형식 오류 때 같은 호출을 다시 보내는 횟수. 재개할 때마다 다시 채운다
재시도 간격	구현하면서 정함	재시도 사이에 기다리는 시간
제한 시간	구현하면서 정함	Task별 응답 대기 시간. 넘기면 응답 지연으로 보고 재시도한다
재개 첫 간격	15분	재시도를 다 쓴 뒤 첫 재개까지 기다리는 시간
재개 간격 배수	2배	재개할 때마다 앞 간격에 곱해 간격을 늘린다
재개 횟수	5번	재개할 수 있는 최대 횟수. 일시 오류일 때만 재개한다
재개 총 대기 상한	12시간	재개 대기과 재개 실행 시간을 모두 합한 바깥 상한. 재개 횟수나 이 상한을 넘기면 실행을 실패로 끝낸다
검수 동시 처리 수	구현하면서 정함	표현 검수에서 문장을 병렬로 처리하는 수. 자체 GPU 서버 처리량에 맞춘다
검수 실패 비율 기준	구현하면서 정함	호출이 실패한 문장의 비율이 이 기준을 넘으면 원문 유지 대신 재개한다. 모든 문장을 본 뒤 판단할지, 연속 실패가 나오면 바로 판단할지도 함께 정한다 (5-7)

6. 데이터 수집 전략

6-1. 데이터 출처

구분	K-Startup	기업마당
제공기관	창업진흥원	중소벤처기업부
범위	창업지원사업 전용	중소기업 지원 전반 (8개 분야)
활용 범위	전량	기술 분야(코드 02), 창업 분야(코드 06)
인증키	확보 완료	확보 완료

두 곳 모두 공고명, 소관기관, 지원대상, 접수기간, 지원규모를 정형 필드로 제공한다. 자격 게이트가 성립하는 근거다.

공고 본문 데이터는 전량 공개 API로 수집한다. 다만 첨부파일은 경로 제공 여부가 갈린다. 공공데이터 API는 첨부파일 경로를 응답에 담아주므로 그 경로로 내려받으면 되지만, K-Startup은 경로를 제공하지 않아 공고 상세 페이지에서 첨부 링크를 수집해야 한다.

대상	수집 방식
공고 본문 · 정형 필드	공개 API
첨부파일 (기업마당 등 경로 제공)	API 응답의 경로로 내려받기
첨부파일 (K-Startup)	공고 상세 페이지에서 첨부 링크 수집

첨부 링크 수집은 공고 양식과 평가항목을 확보하기 위한 것이며(6-4), 서비스 운영에 필요한 최소 범위로 한정한다. 수집 주기는 6-2의 일 1회 배치를 따르고 요청 간격을 두어 대상 서버에 부담을 주지 않는다. 사이트 이용약관과 robots.txt의 허용 범위는 구현 착수 전에 확인하고, 허용되지 않는 경로는 수집 대상에서 제외한다.

출처 고지

공고 데이터를 가공해 화면에 보여주는 곳에는 출처를 함께 표기한다. 적합도와 매칭 사유는 원문 그대로가 아니라 모델이 요약·판단한 결과이므로, 사용자가 이를 공고 원문으로 오해하면 신청 자격이나 지원 규모를 잘못 이해할 수 있다.

본 AI 요약 정보는 K-Startup 공고 내용을 바탕으로 생성되었습니다.

공고 카드와 공고 상세 요약에 이 문구를 노출하고, 원문 공고 링크를 함께 제공해 사용자가 언제든지 원문을 확인할 수 있게 한다. 기업마당 등 다른 출처에서 온 공고는 해당 기관명으로 문구를 바꿔 표기한다.

6-2. 수집과 갱신 파이프라인

- 하루 한 번 배치로 수집하며, 사용자 요청 시점에 API를 직접 호출하지 않는다. API 장애 시에도 전일 데이터로 정상 동작한다.
- 모집 진행 중인 건만 남긴다. 필터가 없으면 종료된 공고에 프로토타입을 만들려다 실패한다.
- 분야는 창업(06)과 기술개발(02)을 대상으로 한다. 기술개발 분야는 지원대상에 창업기업 신청 가능 여부를 2차 조건으로 확인한 뒤 후보에 포함한다. 이 조건이 없으면 창업과 무관한 일반 중소기업 기술지원 공고가 섞여 타깃 정의와 어긋난다.
- 수집 성공·실패 상태를 관리자 화면에 노출한다. 갱신이 조용히 실패하면 옛 데이터로 계속 동작해 발견이 늦어진다.

- 수집 시점에 공고 요약 임베딩을 함께 생성해 저장한다.

6-3. 지원대상 정형화

지원대상은 원문을 그대로 두지 않고 구조화한다. 원문만 두면 자격 판정을 LLM에 맡기게 되어 자동 검증이라 부를 수 없다.

정형화 항목	값 예시	용도
지원대상 유형	예비창업자 / 초기창업 / 재창업	자격 게이트 1차 판정
업력 상한	3년 미만, 7년 미만 등	설립일자 기준 업력 자동 계산 후 비교
접수기간	시작일 · 마감일	모집 상태 필터, 양식 3-3 일정 기준선
지원규모	금액 상한	자금운용 계획의 상한값
창업기업 신청 가능 여부	가능 / 불가	기술 분야(코드 02) 공고의 2차 조건
소재 지역 · 업종	지자체 코드, 업종 구분	마이페이지의 희망 지역·주 업종과 대조. 매칭 순위 반영에 사용

6-4. API가 제공하지 않는 데이터

두 API 모두 사업계획서 양식과 평가기준을 구조화된 데이터로 제공하지 않는다. 해당 정보는 공고문에 첨부된 HWP·PDF 파일에 포함되어 있기 때문이다. 따라서 양식과 평가항목은 첨부파일을 통해 사전에 확인하고, 서비스 내부에서 활용할 수 있도록 상수로 정리해둔다. 상수는

예비창업패키지·초기창업패키지 등 대표 양식을 기준으로 삼으며, 공고별 서술 형식의 차이는 상수가 아니라 공고 레코드의 정형 필드로 관리해 조율 Agent가 실행 시점의 지시에 실어 보낸다 (4-4). 이번 범위에서는 이를 줄여 양식과 평가항목을 신청자 유형별 상수로 고정하고, 실행할 때 신청자 유형으로 고른다. 목업 단계에서 필요한 정보를 미리 확보해두어야 이후 구현 과정에서 병목이 발생하지 않는다.

이 상수는 검증-1의 rubric 원본이기도 하다. 문서총이 70점을 차지하므로 평가항목 정리의 정확도가 곧 채점 품질이 된다.

6-5. 제외 범위 — 국가 R&D 공고

R&D를 포기하는 것이 아니라, 데이터가 확보되는 R&D와 그렇지 않은 R&D를 구분하는 것이다.

구분	처리
창업 R&D (K-Startup 통합공고 포함)	포함. 정형 필드 제공

구분	처리
중소기업 기술개발 (기업마당 코드 02)	포함. 창업기업 신청 가능 여부 2차 조건 적용
대형 국가 R&D (IRIS·NTIS 소관)	제외. 데이터 확보 불가

IRIS는 공개 API가 없다. 과제 신청·협약·정산을 수행하는 로그인 기반 업무 시스템이라 공고가 데이터로 나오지 않는다. NTIS는 Open API가 있으나 제공 데이터가 과제·성과·연구보고서 중심이고, R&D 데이터 신청은 별도 심의를 거친다. 개인이 즉시 사용 가능한 것은 공공데이터포털의 과학기술정보통신부 사업공고 API인데, 접수기간·지원대상·업력 요건·지원규모가 제공되지 않아 자격 게이트와 일정 기준선을 만들 수 없다.

6-6. 검수 모델 학습 데이터 확보

6장의 나머지가 공고 데이터 수집을 다룬다면 이 절은 검수 모델 학습에 쓸 문체 데이터를 다룬다. 성격이 다르므로 수집 경로도 분리한다.

출처	용도	확인 사항
공고 첨부 양식 · 작성 가이드	항목별 서술의 표준 문체	6-4에서 이미 확보하는 자료
공개된 우수사례 · 모범 서술	교정 후 문장의 목표 형태	공개 범위와 재배포 조건 확인
행정 · 공공 문서 작성 지침	개조식 서술과 종결 형식 규칙	공공저작물 이용 조건 확인
자체 생성 문장의 교정 이력	원문 – 교정문 문장 쌍	서비스 운영 중 축적

실제 제출된 사업계획서는 학습 데이터로 사용하지 않는다. 기업의 사업 내용과 개인정보가 포함되어 있어 수집 자체가 문제가 되고, 학습된 모델이 특정 문장을 재현할 위험도 있다. 학습 데이터는 공개 자료와 자체 생성분으로 한정하고, 출처별 이용 조건을 확인한 목록을 별도로 관리한다. 운영 중 축적되는 교정 이력은 서비스가 돌기 시작해야 생기므로 초기 파인튜닝에는 쓸 수 없고, 최종발표 이후 재학습 자료로 둔다.

보호 토큰 검사에서 재수행으로도 통과하지 못한 문장은 학습 데이터 후보로 회수한다. 호출이 실패해 원문을 유지한 문장은 회수 대상이 아니다. 다만 실패 출력 자체가 학습 데이터가 되지는 않는다. 5-7이 정의한 학습 단위는 원문과 교정문의 쌍이므로, 회수한 문장에는 사람이 정답 교정문을 붙이는 라벨링 단계를 거쳐야 한다. 모델이 반복적으로 값을 흘리는 패턴이 드러나는 지점이라 라벨링 우선순위는 높게 둔다. 5-7의 관리자 로그를 이 회수 경로로 함께 설계한다.

6-7. 사용자 데이터 정책

6장의 앞부분이 공고 데이터를, 6-6이 학습 데이터를 다룬다면 이 절은 사용자가 서비스에 남기는

데이터를 다룬다. 로그인으로 계정이 생기면서 산출물이 계정에 귀속되어 보관되므로, 무엇을 얼마나 보관하고 어떻게 지우는지 정해둔다.

수집 항목과 보관

데이터	수집 시점	보관	삭제
계정 식별자 (구글 이메일, 프로필명, 권한)	최초 로그인	계정 유지 기간	계정 삭제 시 즉시
마이페이지 프로필 (신청자·회사 정보, 계정당 최대 3개)	프로필 저장	사용자가 삭제하거나 계정을 삭제할 때까지	직접 삭제 가능, 계정 삭제 시 함께
사전 정보 입력값 (아이디어 설명, 수익모델 단가, 개발 기간 등 프로젝트 작성란 항목)	폼 제출	계정 유지 기간	건별 삭제 가능
첨부 문서 원본	업로드	텍스트 추출 직후 파기	추출과 동시에 삭제
첨부 추출 텍스트	추출 완료	해당 실행 건 보관 기간	건별 삭제 시 함께
산출물 (계획서, 프로토타입, 검증 결과)	생성	계정 유지 기간	건별 삭제 가능
실행 로그 (점수 이력, Task 상태, 시도 횟수, 재시도·재개 기록, 오류 종류)	실행 중	12개월	이후 식별자를 분리해 통계로만 보존

첨부 문서 원본은 추출 직후 파기한다. 원본에는 추출에 쓰이지 않는 개인정보와 이력이 남아 있을 수 있고, 서비스가 필요로 하는 것은 본문 텍스트뿐이다. 보관하지 않으면 유출 위험 자체가 사라진다.

실행 로그를 12개월 보관하는 이유는 품질 기준 조정 때문이다. **Threshold**와 층별 배점이 관리자 설정값이라(5-6) 조정 근거가 되는 점수 분포가 필요하다. 다만 개인을 식별할 필요는 없으므로 기간이 지나면 계정 식별자를 분리하고 통계 형태로만 남긴다.

동의 구분

구분	항목	동의하지 않으면
필수	서비스 이용약관	서비스를 이용할 수 없다
필수	개인정보 수집·이용 (계정 식별자, 입력값, 산출물 보관)	계정과 산출물을 보관할 수 없어 서비스가 성립하지 않는다
선택	교정 이력의 학습 데이터 편입	서비스는 정상 이용된다. 해당 계정의 문장은 6-6 수집 대상에서 제외된다

구분	항목	동의하지 않으면
선택	알림 메일 수신 (메일 알람은 향후 도입)	서비스는 정상 이용된다. 메일 알람만 받지 않는다

선택 동의를 분리하는 것이 핵심이다. 6-6이 운영 중 축적되는 교정 이력을 학습 자료원으로 두는데, 이는 사용자가 쓴 문장에서 나오는 데이터다. 필수 동의에 묶으면 서비스를 쓰려면 자기 문장을 학습에 내주어야 하는 구조가 된다. 학습 데이터를 얻는 것보다 그렇게 얻지 않는다는 점이 서비스 신뢰에 더 중요하다.

선택 동의는 언제든지 철회할 수 있으며, 철회 시점 이후 수집을 중단한다. 이미 라벨링을 마쳐 학습에 반영된 데이터는 되돌릴 수 없으므로, 동의 화면에 이 점을 함께 안내한다.

삭제와 열람

- 건별 삭제: 실행 건 단위로 지운다. 산출물, 입력값, 첨부 추출 텍스트가 함께 삭제된다.
- 실패·중단한 실행: 사용자가 들어가거나 결과를 볼 수 없다. DB 이력은 남기며, 보관 기간은 위 표를 따른다 (5-8).
- 계정 삭제(탈퇴): 계정 식별자와 마이페이지 프로필, 모든 실행 건을 삭제한다. 진행 중인 실행이 있으면 중단한 뒤 삭제한다.
- 프로필 삭제: 마이페이지 프로필은 사용자가 직접 지울 수 있다. 프로필을 모두 지우면 다시 작성할 때까지 이용이 제한되어 새 실행을 시작할 수 없고, 프로필 작성으로 안내한다 (E10).
- 관리자 권한: 별도 로그인 수단을 두지 않고 계정의 권한 필드로 구분한다. 로그인 경로가 하나여서 인증을 이중으로 관리하지 않아도 되고, 권한 변경이 계정 설정으로 처리된다. 권한 부여와 회수는 관리자만 수행하며 변경 이력을 남긴다.
- 관리자 열람: 메타데이터로 한정한다. 계획서 본문과 아이템 내용은 열지 않으며, 품질 확인이 필요한 경우 사용자 동의를 받은 건에 한해 열람하고 접근 이력을 남긴다 (4-7).
- 실제 제출 계획서: 6-6의 원칙대로 학습 데이터로 사용하지 않는다. 이 절의 산출물 보관은 사용자가 다시 열어보기 위한 것이지 학습을 위한 것이 아니다.

발표 시연

시연에 사용하는 데이터는 실제 사용자 데이터가 아니라 더미 데이터다. 계정 정보와 아이템 내용, 첨부 문서 모두 발표용으로 작성한 값을 쓴다.

6-8. 산출물 고지 정책

6-7이 서비스에 들어오는 데이터를 다룬다면 이 절은 나가는 산출물을 다룬다. 사용자가 이 계획서를

실제 정부지원사업에 제출하므로, 무엇이 AI로 작성되었고 책임이 어디에 있는지 산출물 자체에 남긴다.

표기 원칙

대상	표기
사업계획서	첫 장에 AI 초안 생성 사실과 검토 필요를 표기
프로토타입	실행 안내 문서에 AI 생성 사실을 표기
검증 결과	서비스 자체 기준에 따른 점수이며 심사 결과가 아님을 표기

본 문서는 S-Brain이 생성한 초안입니다. 제출 전 작성자 본인의 확인과 수정이 필요합니다.

제출 책임

산출물은 초안이고 제출 주체는 사용자다. 서비스는 문서를 만들어주지만 그 내용의 사실 여부와 제출 적격은 사용자가 확인해야 한다. 대표자 이력과 팀 구성원을 사용자에게서 받고 입력에 없는 경력을 지어내지 않는 것도(4-6), 수익모델 단가를 반드시 사용자에게서 받는 것도 같은 이유다. 근거 없는 서술을 서비스가 지어내지 않는다.

공고에 따라 AI로 작성한 문서의 제출을 제한하거나 명시를 요구할 수 있다. 서비스가 모든 공고의 제출 규정을 파악할 수는 없으므로, 결과물 내려받기 화면에서 해당 공고의 제출 요건을 확인하도록 안내한다. 확인 책임을 사용자에게 떠넘기는 것이 아니라, 규정이 공고마다 다르고 바뀔 수 있다는 사실을 알리는 것이 정확하기 때문이다.

검증 점수의 성격

검증 결과에 나오는 점수는 서비스 내부 기준(6-4의 rubric 상수)에 따른 값이며 실제 심사 점수가 아니다. 80점을 넘었다고 선정을 보장하지 않고, 밑돌았다고 탈락을 뜻하지도 않는다. 점수를 선정 가능성으로 읽으면 서비스가 심사를 대신한다는 오해가 생기므로(3-6), 검증 결과 문서와 화면 양쪽에 이 성격을 표기한다.

7. 역할분담 (R&R)

시스템 구성이 데이터 파이프라인, **Agent** 오케스트레이션, 생성, 검증, 검수, 화면의 여섯 축으로 나뉘므로 R&R도 같은 축으로 배분한다. 담당자명은 팀 협의 후 확정하여 기입한다.

7-1. 파트별 담당 업무

파트	담당자	담당 업무
광고 데이터	이근준	K-Startup·기업마당 API 연동, 일 1회 배치 수집, 지원대상 정형화 파싱, 기술 분야 2차 조건 판별, 공고 요약 임베딩 생성, 수집 상태 모니터링
매칭·자격 판정	이근준	정형 필터 로직, 하이브리드 서치 순위 산정, 자격요건 게이트 규칙 구현, 후보 선정 기준(첫 조회 10건, 최대 20건) 정의
Agent 오케스트레이션	신누리, 하정원	조울 Agent 설계, 작업 분해 로직, Task 14개 정의 및 지시 생성, Agent 실행 순서·의존성 제어, Context 관리, 실행 상태 관리(서비스 상태와 화면 상태), 검사 결과에 따른 재작성·재수행·재시도·재개 제어, 실패 시 fallback, 계획서 파일 조립, 첨부 문서 참조 자료화와 Task 지시 배분
계획서 생성	박상희	전략·작성 Agent 프롬프트 설계, 표준 양식 항목 매핑, 표·그래프 생성, 평가항목 상수 정리
프로토타입 생성	정재희	구현 Agent 프롬프트 설계, 산출 형태 고정, HTML 실행 파일과 인포그래픽 산출 체인 구성
검증 로직	박상희, 정재희	검증-1 rubric 설계와 재현성 장치, 검증-2 자동 검증 8항목 구현과 계획서 대조 로직, 점수 산정과 재작성 대상 판정
검수·모델	신누리, 하정원	검수 모델 학습 데이터셋 구축과 파인튜닝, 보호 토큰 추출기와 불변식 검사 구현, 문장 단위 재수행 로직, 보호 토큰 보존율 측정, 모델 버전 관리와 폴백 판단
프론트·목업	정재희, 하정원	HTML 목업 전체 흐름 제작, 화면 설계서 겸용 마크업, 진행률 표시, 결과 리포트 화면, 관리자 화면
인프라·배포	신누리, 이근준	개발/운영 환경 구성, DB 구축, 검수 모델 서빙 환경(GPU) 구성, 배포 및 정상 구동 확인, 문서 제출 관리

7-2. 공통 수행 항목

- 시연 시나리오 리허설 — 자격 불통과 사례와 1차 미달 → 재실행 → 통과 흐름을 전원이 설명 가능해야 한다.
 - 검수 전후 문장 대비 시연과 보호 토큰 위반 사례 재현을 리허설에 포함한다.
- 산출물 고지 문구 적용 여부 상호 확인.
- 중간발표·최종발표 자료 작성 및 검토.
- 주 단위 진행 상황 공유와 블로커 조기 공유.

7-3. 일정 마일스톤

시점	목표	주요 산출물
~ 9/15	중간발표	정적 HTML 목업 전체 흐름, 작업 분해와 Agent 협업 시연, 기본 흐름 데모
중간발표 이후	실 구현	실제 API 연동, Agent 파이프라인 구현, 2층 검증 로직 구현
실 구현 기간 중	검수 모델 준비	학습 데이터셋 구축, 파인튜닝 학습과 평가, 보호 토큰 검사기 구현. 지연 시 프롬프트 기반 검수로 풀백
최종발표 전일	배포 완료	정상 구동 확인, 문서 제출 완료

중간발표는 9/15이며, 최종발표는 10/26이다. 우선 산출물은 정적 HTML 목업이다. 서버·DB·LLM 호출 없이 더미 데이터로 화면이 이어지게 한다. 중간발표의 Agent 협업 시연도 실제 호출이 아니라 더미 데이터로 진행 화면과 Task 분해 결과를 보여주는 데까지다. 목적은 두 가지로, 중간발표 시연용이며 동시에 이 목업이 화면 설계서가 되어 이후 구현이 마크업을 그대로 사용한다.

7-4. 시연 시나리오

단계	항목	내용
①	로그인	구글 계정 로그인 화면. 중간발표에서는 화면 노출까지만
②	사전 정보 입력	아이디어 설명과 신청자 유형·설립일자·수익모델 단가를 폼으로 입력. 참고 문서 첨부 화면을 함께 노출
③	광고 후보	적합도와 함께 상위 3건 카드와 7건 리스트 제시(버튼으로 10건 추가, 최대 20건) 및 선택
④	자격 게이트	불통과 사례를 먼저 보여준 뒤 광고를 다시 골라 통과

단계	항목	내용
⑤	계획서 작성	프로그레스 바와 백분율. 완료 후 계획서 확인 버튼 노출
⑥	문서 평가 74점	문서총 52/70 환산. 미달 항목 표시와 재작성 권유
⑦	재작성	사용자가 요청. 고른 묶음만 재작성
⑧	문서 평가 86점	문서총 60/70 환산. 통과 판정 후 프로토타입 제작으로 이동
⑨	프로토타입 제작	프로그레스 바와 백분율
⑩	산출물 확인	코드 검증 8항목 결과와 대조 누락 기능을 항목별로 제시. 산출물총 19/30을 원점수로 표기하고 합격선은 말하지 않는다
⑪	종합 평가 79점	문서총 60/70 · 산출물총 19/30 (코드 12/15 · 대조 7/15), 미달. 계획서·프로토타입 항목을 한 목록으로 제시
⑫	재작성 후 86점	프로토타입 항목만 선택. 산출물총 26/30 (코드 15/15 · 대조 11/15), 문서총은 승계, 통과 판정
⑬	표현 검수	검수 전후 문장 대비 표시. 보호 토큰 위반 1건이 재수행으로 복구되는 과정을 함께 노출
⑭	결과물 다운로드	계획서 · 프로토타입 · 검증 결과 묶음 제공. 산출물 고지 3종을 함께 표시

④와 ⑪이 핵심이다. 실패와 복구를 두 단계에서 각각 보여주는 편이 성공만 보여주는 시연보다 설득력이 크다. 특히 ⑪은 문서 평가가 이미 86점으로 통과한 상태에서 대조 7/15 때문에 종합 79점으로 미달하는 그림이다. 계획서만 보면 합격인데 프로토타입과 대조하니 미달이라는 대비가, Agent를 나눈 이유를 설명 없이 보여준다. 계획서만 채점하는 서비스로는 이 지점이 잡히지 않는다. ⑪의 코드 12/15는 명도 대비(2점)와 `html lang` 속성(1점) 미충족을 반영한 값으로, 5-4의 항목별 배분과 일치한다. ⑬은 검수가 문장을 대신 써주는 기능이 아니라는 것을 보여주는 자리다.

⑩과 ⑪을 나눈 것이 이번 개정의 요점이다. ⑩은 무엇이 잘못되었는지를 보여주고 ⑪은 합격선을 넘었는지를 말한다. 같은 19/30이 ⑩에서는 원점수로, ⑪에서는 총점의 한 부분으로 등장하므로 화면에서 같은 숫자가 두 척도로 나오지 않는다 (4-5). 표현이 바뀐 것과 값이 그대로인 것을 나란히 놓으면, 보호 토큰 규칙이 문서상의 선언이 아니라 실제로 동작하는 장치라는 것이 확인된다.

⑥과 ⑦ 사이, ⑪과 ⑫ 사이가 사용자 판단 지점이다. 재작성은 자동으로 돌지 않고 사용자가 버튼으로 요청한다 (5-6). 발표에서는 점수가 낮게 나온 상태에서 그대로 진행할 수도 있다는 점을 함께 언급하면, 서비스가 사용자를 대신해 판단하지 않는다는 포지셔닝(3-6)이 드러난다.

②의 첨부 화면은 중간발표에서 파일이 첨부된 상태와 참조 자료 반영 표시까지만 보여준다. 실제 텍스트 추출과 Agent 참조는 최종발표까지의 구현 범위다.

7-5. 범위에서 제외

항목	사유
결제와 유료 구독	일정 초과
메일·알림톡 발송	일정 초과, 알림톡은 사업자등록 필요
고객사 관리자와 조직 분리	데이터 모델 전면 수정 필요
대형 국가 R&D(IRIS·NTIS) 연동	데이터 확보 불가
멀티모달	후순위 결정
채팅 기반 정보 입력과 실행 중 되물기	입력 폼 방식으로 대체 (4-1)
한 계정의 여러 공고 동시 실행	이어하기 대상이 모호해지고 판단 대기 상태가 중첩됨 (4-7)

관리자는 이번 범위에서 서비스 운영자 단일 조직으로 확정한다. 또한 프로젝트 정리는 삭제가 아니라 보관(아카이브) 처리로 한다. 사용자가 생성한 사업계획서를 관리자가 삭제하는 것은 분쟁 소지가 있고, 이전 결과를 보존한다는 데이터 모델 원칙과도 충돌한다.

검수 모델 파인튜닝은 이번 범위에 포함하되, 학습 데이터 또는 GPU 자원 확보가 지연되면 프롬프트 기반 검수로 대체한다. 보호 토큰 검사와 재수행 절차는 어느 쪽이든 유지되므로 기능 자체가 빠지지는 않는다.

참고 출처

- 중소벤처기업부, 2026년 중앙부처 및 지자체 창업지원사업 통합공고
- 2026년 창업지원사업 통합공고 분야별 예산 (벤처스퀘어) — <https://www.venturesquare.net/1020914/>
- K-Startup 지원사업 공고정보 오픈API — <https://www.data.go.kr/data/15125364/openapi.do>
- 기업마당 지원사업정보 API — <https://www.bizinfo.go.kr/apiDetail.do?id=bizinfoApi>
- 과학기술정보통신부 사업공고 API — <https://www.data.go.kr/data/15074634/openapi.do>
- NTIS Open API — <https://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do>
- 범부처통합연구지원시스템(IRIS) — <https://iris.go.kr/>
- 플랜스코어 — <https://www.planscore.kr/>
- 예비창업패키지 사업계획서 작성 가이드 — <https://blog.wishket.com/reserve-startups-package-business-plan-list-guide/>
- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 2.2 — <https://a11ykr.github.io/kwcag22/>